

Ordonnance
sur la construction et l'équipement
des véhicules routiers

(Du 27 août 1969)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 8, 18, 25 et 106 de la loi du 19 décembre 1958 ¹⁾
sur la circulation routière,

arrête :

Première partie: Dispositions générales

Chapitre premier: Champ d'application

Article premier

¹ Les véhicules soumis à la loi sur la circulation routière (LCR) doivent satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance (OCE).

² Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l'eau ou dans les airs, sont régis par la présente ordonnance lorsqu'ils circulent sur la voie publique sans devoir suivre une voie ferrée.

³ Les véhicules à coussin d'air, à hélices ou à réacteurs, ainsi que d'autres véhicules à moteur sans roues ni chenilles, ne sont pas admis à circuler sur la voie publique; le Département fédéral de justice et police peut autoriser des exceptions.

⁴ Les véhicules étrangers sont soumis à la présente ordonnance en tant que celle-ci n'outrepasse pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d'immatriculation.

¹⁾ RO 1959 705 888, 1960 583, 1962 1407, 1967 1154

Chapitre deuxième: Classification des véhicules

Art. 2

Les véhicules automobiles

¹ Sont considérés comme voitures automobiles, à l'exception des voitures à bras équipées d'un moteur (4^e al.), tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues, ainsi que les véhicules munis de trois roues ou de chenilles si leur poids à vide dépasse 400 kg ou leur cylindrée 400 cm³, ou encore si leur vitesse maximale n'excède pas 25 km/h.

² Sont considérés comme motocycles, à l'exception des cyclo-moteurs (art. 5, 2^e al.), les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, avec ou sans side-car, ainsi que les véhicules munis de trois roues ou de chenilles ne pouvant être classés comme voitures automobiles. Les motocycles légers sont des motocycles à une place, non munis de side-car et dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³. (Au sujet du siège pour enfant, voir art. 63, 3^e al., de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR.)

³ Les monoaxes sont des véhicules automobiles ayant deux roues placées l'une à côté de l'autre ou une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation. La présence de roulettes de soutien n'empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.

⁴ Les voitures à bras équipées d'un moteur sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, ayant trois roues ou plus, qui sont construits uniquement pour être conduits par une personne à pied.

⁵ Pour la classification d'un véhicule automobile, deux roues jumelées comptent pour une seule lorsque l'espace compris entre les pneumatiques des roues jumelées n'excède pas la largeur d'un pneumatique.

Art. 3

Voitures automobiles

¹ Les voitures automobiles dont le poids total est inférieur à 3500 kg sont des «voitures automobiles légères»; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».

² Sont considérées comme véhicules de transport les voitures automobiles destinées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures servant au transport de choses et celles qui servent d'habitation aux véhicules effectuant des transports de personnes.

³ Les voitures automobiles de transport se différencient selon les genres suivants, leur classement comme véhicules destinés au transport de personnes ou de choses se faisant d'après les caractéristiques prédominantes:

- a. Les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères pour le transport de 9 personnes au plus, conducteur compris.
- b. Les «minibus» sont des voitures automobiles légères de plus de 9 personnes, chauffeur compris.
- c. Les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes pour le transport de personnes.
- d. Les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères pour le transport de choses.
- e. Les «camions» sont des voitures automobiles lourdes destinées au transport de choses.
- f. Les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles construites pour transporter des choses ou tirer des remorques et atteignant une vitesse maximale de 25 km/h.
- g. Les «tracteurs» sont des voitures automobiles avec empattement court, destinées à tirer des remorques et n'ayant qu'un pont de charge réduit.
- h. Les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles conçues pour tirer des semi-remorques; ils peuvent avoir un propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Pour leur classification comme véhicules lourds ou légers, seul le poids total du tracteur à sellette doit être pris en considération.
- i. Les «véhicules à plate-forme pivotante» sont des voitures automobiles dont la partie arrière est articulée avec la partie avant sans constituer un véhicule indépendant, le tout présentant un emplacement de charge commun.
- k. Les «trolleybus» sont des voitures automobiles qui tirent d'une ligne de contact l'énergie nécessaire à la traction sans être liées à des rails.

⁴ Les voitures automobiles de travail sont des véhicules construits pour effectuer un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, enlever la neige etc.), ne disposant que d'un pont de charge réduit pour l'outillage et le carburant, mais ne pouvant effectuer aucun transport de choses. Leur moteur peut aussi bien servir à actionner l'engin de travail qu'à mouvoir le véhicule. Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:

- a. Les voitures automobiles munies d'une benne, servant à déplacer les matériaux sur des chantiers et n'empruntant la voie publique que pour des transferts à vide;
- b. Les voitures automobiles équipées d'appareils ou instruments de travail qui transportent sur de courtes distances des matériaux qu'ils chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des routes;
- c. Les voitures automobiles des services du feu équipées d'appareils de travail, même si elles contiennent de l'eau ou d'autres matières nécessaires à la lutte contre le feu, ou si elles transportent des pompiers.

⁵ Les voitures automobiles de travail se différencient comme il suit:

- a. «Machines de travail», lorsque leur vitesse maximale dépasse 25 km/h;
- b. «Chariots de travail», lorsque leur vitesse maximale ne peut dépasser 25 km/h.

⁶ Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les appareils de travail ne masquent pas la visibilité du conducteur et n'entravent pas la circulation.

⁷ Lorsque la carrosserie sert de local (2^e al.), le permis de circulation désigne le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule sert au transport de personnes et de choses, il faut inscrire le nombre de places et la charge utile. Les véhicules dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes doivent posséder un permis de circulation distinct pour chacun de ces genres. (Pour les véhicules automobiles agricoles, voir art. 48, 1^{er} al.)

Art. 4

Remorques

¹ Les remorques sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par des véhicules automobiles. Les chariots de dépannage sont considérés comme partie intégrante de la voiture motrice. Si une voiture automobile est remorquée non pas au moyen d'une corde, d'une barre ou d'un dispositif de ce genre (art. 72 OCR), mais au moyen d'un timon, comme s'il s'agissait d'une remorque, les prescriptions concernant les remorques sont applicables par analogie.

² D'après leur construction, les remorques se différencient comme il suit:

- a. Les remorques normales sont celles dont le timon est relié à la voiture motrice de manière à pouvoir pivoter.
- b. Les remorques servant au transport de longs matériaux sont des remorques avec ou sans pont auxiliaire, dont le chargement repose aussi sur la voiture motrice de manière à pouvoir pivoter.
- c. Les semi-remorques sont des remorques dont la partie avant repose sur la sellette d'appui de la voiture motrice de manière à pouvoir pivoter.
- d. Les remorques fixes sont reliées à la voiture motrice de manière à pivoter seulement sur l'axe transversal.

³ Sont considérées comme remorques de transport les remorques servant au transport de personnes ou de choses. Sous réserve du 5^e alinéa, les remorques dont la carrosserie sert de local (atelier etc.) sont assimilées aux remorques de transport.

⁴ Les remorques de transport se différencient comme il suit:

- a. Les «remorques servant au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinés au transport de choses;
- b. Les «remorques servant au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers;
- c. Les «caravanes» sont des remorques munies d'une carrosserie servant uniquement à l'habitation;
- d. Les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport de planeurs, de bateaux, d'automobiles de course etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.

⁵ Les remorques de travail sont des remorques utilisées comme machines de travail et n'ayant tout au plus qu'une surface de charge restreinte pour l'outillage et le carburant. Sont assimilées aux remorques de travail:

- a. Les remorques servant au transport d'accessoires, d'outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
- b. Les remorques servant, sur un chantier, d'atelier, de bureau de vestiaire, de lavabo ou de logis, de remise pour les outils etc.;
- c. Les remorques équipées d'appareils ou instruments de travail qui transportent, sur de courtes distances, des matériaux qu'elles chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des routes;

- d. Les remorques construites de telle manière qu'elles ne peuvent transporter qu'un engin de travail déterminé sans offrir une autre possibilité de chargement;
- e. Les remorques des services du feu.

⁶ Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les appareils ou instruments de travail n'entravent pas la circulation.

⁷ Les remorques assimilées aux remorques de travail sont désignées dans le permis de circulation comme remorques de travail et celles dont la carrosserie sert de local (3^e al.) sont qualifiées simplement de remorques, le permis mentionnant toutefois l'usage auquel elles sont destinées.

Art. 5

Cycles,
cyclomoteurs,
voitures à bras
et véhicules
à traction
animale

¹ Les cycles sont des véhicules entraînés au moyen de dispositifs mécaniques actionnés par la force des personnes transportées; font exception les jouets d'enfant.

² Les cyclomoteurs sont des véhicules à une place, ayant un moteur auxiliaire d'une cylindrée de 50 cm³ au plus, n'excédant pas une vitesse de 30 km/h en palier et présentant, quant à leur construction, leurs possibilités d'emploi et leur aspect extérieur, les caractéristiques d'un cycle ou d'une chaise d'invalides. (Au sujet du siège pour enfant, voir art. 63, 3^e al., OCR.)

³ Les voitures à bras et les charrettes, y compris les luges, sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne allant à pied.

⁴ Les véhicules à traction animale, y compris les traîneaux, sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre et conçus pour être attelés à des animaux.

Art. 6

Véhicules
spéciaux

¹ Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent répondre aux prescriptions normalement applicables concernant le poids, les dimensions, le porte-à-faux et la trajectoire des véhicules attelés.

² Seront également munis de plaques pour véhicules spéciaux les véhicules construits pour le transport de charges lourdes indivisibles qui répondent aux prescriptions lorsqu'ils ne sont pas chargés, et notamment tous les véhicules de transport dont le poids à vide dépasse les deux tiers du poids total autorisé.

³ Un véhicule n'est pas considéré comme véhicule spécial lorsque la largeur prévue par la loi est dépassée en raison de l'adjonction temporaire d'accessoires indispensables. Lorsque la largeur totale de 2 m 50 est dépassée, une autorisation officielle est nécessaire (art. 78 OCR), sauf s'il s'agit de dispositifs servant à déblayer la neige.

⁴ Des dérogations aux prescriptions en vigueur pour la construction et l'équipement des véhicules ne sont admises que si la destination du véhicule spécial les rend indispensables.

Chapitre troisième: Caractéristiques des véhicules

Art. 7

¹ La longueur et la largeur seront mesurées sur les parties extérieures fixes du véhicule à l'exclusion des indicateurs de direction, des feux de gabarit et de stationnement, des miroirs rétroviseurs, des témoins de profil et des chaînes à neige. Lorsque des renflements de pneumatique ou d'autres éléments de caoutchouc dépassent le gabarit de la carrosserie, il est permis de soustraire au plus 1,5 cm de chaque côté. La longueur des remorques sera mesurée avec le timon placé en position horizontale.

Dimensions

² Le porte-à-faux arrière est la distance comprise entre le centre de l'essieu ou d'un double essieu situé à l'arrière et l'extrémité de la carrosserie.

³ L'empattement est la distance comprise entre le centre de l'essieu avant et celui de l'essieu arrière; lorsqu'il y a des essieux doubles (art. 67, 3^e al., OCR), il faut prendre la moyenne des deux distances.

⁴ La voie est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des roues du même essieu, mesurée au point d'appui sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l'espace compris entre les deux pneumatiques.

⁵ Les diamètres de braquage intérieur et extérieur sont décrits par le milieu de la bande de roulement de la roue avant extérieure et de la roue arrière intérieure, en position de braquage maximal. Si les roues sont jumelées, on prend le milieu de l'espace séparant les deux pneumatiques. Les diamètres de braquage seront mesurés sur le véhicule roulant à l'allure du pas; la mesure se fera si possible avec l'entraînement par un seul essieu et le blocage du différentiel étant déclenché.

⁶ Toutes les mesures se feront sur le véhicule non chargé.

Art. 8

Poids

¹ Le poids à vide est le poids du véhicule sans occupant, en ordre de marche, entièrement carrossé, avec les réservoirs pleins de carburant et les objets d'équipement prescrits ou usuels (roue de réserve, cric, outillage de bord etc.) et éventuellement la bâche et ses arceaux.

² Le poids effectif est le poids réel du véhicule avec ses occupants et son chargement, au moment du pesage.

³ Le poids total du véhicule est le poids maximal autorisé, avec les occupants et le chargement.

⁴ Le poids garanti est le poids maximal admis par le constructeur.

⁵ La charge utile est la différence entre le poids total et le poids à vide, y compris, pour les véhicules articulés, la charge de la sellette d'appui.

⁶ La charge de la sellette d'appui est la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.

⁷ La charge du timon est la partie du poids de la remorque reporté par le timon sur le dispositif d'attelage de la voiture motrice.

⁸ La charge remorquée représente le poids total autorisé pour les remorques attelées.

⁹ Le poids de l'ensemble représente le poids autorisé pour un véhicule tracteur et ses remorques, y compris les occupants et le chargement.

¹⁰ La charge par essieu est le poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu ou d'un essieu double (art. 67, 3^e al., OCR).

Art. 9

Classification
des moteurs

¹ Les moteurs à combustion interne sont classés selon la cylindrée en cm³; les moteurs électriques selon la puissance continue en kilowatts (kW) exercée sur l'arbre-moteur (puissance maximale pendant une heure sans surchauffe du moteur).

² Les critères de classification des moteurs à pistons rotatifs, des moteurs à turbine etc., seront fixés par le Département fédéral de justice et police, qui entendra au préalable les cantons.

Deuxième partie: Les voitures automobiles

Chapitre premier: Dispositions communes

1. Dimensions et poids, identification

Art. 10

¹ Une largeur de 2 m 30 à 2 m 50 est admise seulement pour les voitures automobiles d'un poids total supérieur à 5000 kg, pour les voitures automobiles de travail et pour les véhicules qui nécessitent absolument une telle largeur en raison de l'usage auquel ils sont destinés. Ces véhicules doivent porter bien visiblement à l'arrière un disque indiquant la largeur, conforme au modèle de l'annexe 10, sauf les voitures automobiles de travail, les véhicules agricoles et ceux de l'armée.

Largeur, poids
garantis,

² Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids total du véhicule et, s'il s'agit d'un véhicule à plusieurs essieux livré sans carrosserie, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.

³ Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules d'un même type. Le poids total ne peut être augmenté ou abaissé dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ont subi une modification notable, après l'accord donné par l'autorité d'immatriculation. Les augmentations de poids nécessitent une nouvelle garantie du constructeur.

⁴ Le poids total ne doit pas excéder le poids garanti. Si une garantie suscite des doutes, l'autorité compétente peut vérifier les calculs et fixer au besoin un poids total plus bas. Les garanties fixées visiblement trop bas ne seront pas admises. La garantie sera refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.

⁵ Pour des courses effectuées à l'étranger, il est possible d'autoriser des poids supérieurs à la limite admise en Suisse, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l'équipement qui, selon le Département fédéral de justice et police, paraissent également justifiées en trafic international.

Art. 11

Identification,
plaques
et signes
de contrôle

¹ Sur les châssis, à un endroit facilement accessible, un numéro individuel doit être frappé de façon bien visible. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules d'un type déterminé.

² Une désignation composée de chiffres ou de lettres indiquant ou permettant d'établir la cylindrée doit figurer de manière indélébile sur une pièce importante du moteur, par exemple le carter, le bloc-cylindres ou la culasse, à un endroit facilement accessible.

³ En outre, il faut apposer à un endroit facilement accessible une plaquette en matière durable, portant de façon indélébile le nom du constructeur ou la marque de fabrique, ainsi que le numéro du châssis.

⁴ Les voitures automobiles doivent porter à l'endroit approprié les plaques prescrites pour l'avant et pour l'arrière; les véhicules automobiles qui se rendent à l'étranger, ainsi que toutes les voitures de tourisme, doivent en outre porter à l'arrière un signe distinctif de nationalité (annexe 10). Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité devront être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30° au maximum d'inclinaison vers le haut et 15° au maximum vers le bas). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 30 cm (bord inférieur) et 1 m 20 (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l'emploi ne s'y opposent pas.

⁵ Les autorités d'immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser l'emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le Département fédéral de justice et police. D'autres plaques ou signes pouvant donner lieu à des confusions avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.

⁶ Les plaques et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que la plaque de nationalité du pays d'immatriculation.

2. Châssis

Art. 12

Direction,
diamètre
de braquage

¹ La direction n'aura que peu de jeu et sera d'un maniement facile. Si la charge de l'essieu guidé dépasse 5000 kg ou si la force nécessaire pour manier le volant excède 30 kp en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d'assistance pour la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif,

le véhicule doit pouvoir être dirigé par la seule force du conducteur, du moins pour peu de temps.

² Les directions hydrauliques et électriques doivent être construites de manière qu'une défaillance soit improbable; au besoin, il y a lieu de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.

³ Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu'il ne se produise pas de « shimmy » et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.

⁴ Lorsque les roues sont complètement braquées, le diamètre de braquage extérieur (art. 7, 5^e al.) ne doit pas dépasser:

- a. 20 m pour les voitures dont l'empattement excède 5 m, ainsi que pour les voitures lourdes ayant trois essieux ou plus;
- b. 18 m pour toutes les autres voitures automobiles;
- c. 12 m pour les tracteurs d'un poids total jusqu'à 3500 kg.

Les autorités cantonales peuvent permettre des exceptions pour des autocars affectés au trafic de ligne.

Art. 13

¹ Les roues doivent être munies de pneumatiques ou d'autres bandages d'une élasticité semblable dont la capacité de charge est suffisante et qui conviennent aux jantes ainsi qu'à la vitesse maximale possible ou autorisée. S'il s'agit de voitures de tourisme, de minibus ou de voitures de livraison, il faut éviter que les roues d'un même véhicule ne soient équipées de pneumatiques de conception différente (carcasse radiale/carcasse diagonale). Le Département fédéral de justice et police établit une liste des capacités de charge des pneumatiques ou adopte des normes à ce sujet; pour le reste, la garantie du constructeur fait foi.

Roues et
pneumatiques

² Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l'usage de pneumatiques ne conviendrait pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.

³ Les chaînes à neige et dispositifs similaires en métal sont admissibles seulement sur des bandages élastiques. Ils ne doivent pas comporter de saillies tranchantes. Les pneumatiques avec pointes incorporées ne sont autorisés que sur des voitures automobiles légères du 1^{er} octobre au 30 avril.

⁴ Pour les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, la pression au sol ne doit pas dépasser 200 kg par centimètre de largeur de la bande de roulement, ni 100 kg pour les bandages

métalliques et en caoutchouc plein. Pour les chenilles, la pression ne doit pas dépasser 1 kg par cm² de leur surface totale reposant sur le sol.

⁵ La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Sur toute la largeur de la bande de roulement et sur toute leur circonférence, les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1 mm de profondeur.

⁶ Il n'est pas permis de resculpter des pneumatiques usés pour en équiper des voitures de tourisme. Les pneumatiques regommés doivent porter le nom ou le signe de l'entreprise de regommage; les indications concernant les dimensions, le nombre de toiles et le genre de construction doivent rester lisibles.

⁷ Lorsqu'un véhicule est équipé de pneumatiques conformes aux prescriptions et que leur pression est normale, un espace d'au moins 15 mm doit se trouver entre le châssis et chacun des pneumatiques. Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l'ait expressément autorisé.

3. Freins

Art. 14

Frein de service

¹ Les voitures automobiles doivent être équipées d'un frein de service à double circuit, agissant sur toutes les roues et permettant d'immobiliser le véhicule rapidement et progressivement, quels que soient sa vitesse et son chargement. L'efficacité des freins est régie par l'annexe 1.

² Un frein à double circuit se compose d'un dispositif de commande et de deux organes de transmission agissant chacun sur au moins deux roues placées sur des côtés différents du véhicule, de manière qu'en cas de défaillance d'un de ces organes, le véhicule puisse encore être immobilisé avec au minimum un tiers de la décélération prescrite. Si un circuit de freinage ne fonctionne plus, cela doit être clairement perceptible au conducteur.

³ Le frein de service sera relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et agira de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu. Entre le moment où le frein est actionné et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte, il ne doit pas s'écouler plus de 0,6 seconde.

⁴ Si l'efficacité de freinage prescrite n'est atteinte qu'au moyen d'air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:

- a. Le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils acces-

soires fonctionnant à l'air comprimé et doit avoir une protection contre le gel;

- b. La pression de service destinée à la conduite de frein de la remorque doit atteindre 5,5 à 6,0 bars à la tête d'accouplement.
- c. Lorsque la pédale de frein de la voiture automobile sans remorque est actionnée à fond six fois, le moteur étant arrêté, la pression de service peut diminuer d'un tiers au maximum. La chute de pression doit être compensée en 60 secondes au plus lorsque le moteur tourne à plein rendement.
- d. Lorsque le moteur est arrêté, la pression dans le réservoir peut baisser de 0,5 bar au plus en 2 heures sans qu'il y ait freinage et de 0,3 bar au plus en 5 minutes si le frein est actionné en permanence.
- e. Un manomètre doit indiquer en bars (kp/cm²) au conducteur la réserve de pression; un dispositif doit l'avertir lorsque cette pression baisse de plus d'un tiers au-dessous de la valeur exigée.

⁵ La puissance de freinage sur l'essieu arrière doit se régler automatiquement d'après la charge, lorsque le poids total d'un tracteur à sellette atteint plus de 8000 kg, ou celui d'une autre voiture automobile plus de 12 000 kg, et que ce poids total excède en outre le double du poids à vide. Des valves de 8 mm de diamètre permettant le contrôle des pressions doivent être fixées tout près des cylindres de freins à air comprimé.

⁶ Le frein de service de la voiture automobile ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l'improviste.

⁷ Si la remorque est freinée par air comprimé et que son poids total excède 5000 kg, la voiture motrice doit être équipée d'un système de freinage à double conduite actionnant le frein de la remorque par baisse de pression dans la conduite de commande. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur la conduite d'alimentation. Le raccord de la conduite de commande, peint en jaune, doit se trouver à droite du raccord de la conduite d'alimentation, peint en rouge.

Art. 15

¹ Les voitures automobiles doivent avoir un frein auxiliaire et un frein de stationnement. Ils peuvent être combinés pour former un seul dispositif, si les exigences fixées pour chacun d'eux sont respectées.

² Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir d'abord le moins sur toutes les roues d'un même essieu. Ils seront

Frein
auxiliaire
et frein de
stationnement

indépendants du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement – y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être utilisées en commun à condition d'avoir suffisamment de résistance. La liaison entre les dispositifs de commande et les surfaces de freinage ne peut être interrompue, si ce n'est pendant le court instant nécessaire au changement du rapport de vitesse.

³ Même en cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d'immobiliser progressivement le véhicule. L'efficacité de freinage se détermine d'après l'annexe 1.

⁴ Entre le moment où le frein est actionné et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte, il ne doit pas s'écouler plus de 0,8 seconde. Avec les freins à cliquet, le tiers de la décélération prescrite doit être atteint en une seule manipulation, et la totalité en trois manipulations au plus.

⁵ Si l'efficacité de freinage prescrite n'est atteinte qu'au moyen d'air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:

- a. Sans air comprimé, un tiers au moins de la décélération prescrite doit être atteint;
- b. L'air comprimé doit être accumulé dans un réservoir ne pouvant alimenter ni le circuit du frein de service ni les autres installations utilisant de l'air comprimé;
- c. Lorsque, le moteur étant arrêté, le dispositif de freinage de la voiture automobile sans remorque est actionné à fond 4 fois, la pression de service peut diminuer d'un tiers au plus;
- d. Un manomètre doit indiquer en bars (kp/cm²) au conducteur la pression disponible dans le réservoir;
- e. Lorsque le moteur est arrêté, la pression totale peut diminuer de 0,5 bar au plus en 2 heures et, de 0,3 bar au plus en 5 minutes si le frein est actionné en permanence.

⁶ Le frein de stationnement doit empêcher le véhicule complètement chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une pente de 16 pour cent; il sera assuré mécaniquement de telle sorte qu'il ne puisse se desserrer inopinément.

Art. 16

Ralentisseur

¹ Les ralentisseurs sont des dispositifs de freinage sans usure mécanique, tels que les freins sur échappement, les ralentisseurs hydrauliques ou électriques.

² Doivent être équipés d'un tel ralentisseur:

- a. Les tracteurs ordinaires et tracteurs à sellette d'un poids total supérieur à 3500 kg;

b. Les autres voitures automobiles d'un poids total supérieur à 8000 kg.

³ Le ralentisseur doit être indépendant des autres dispositifs de freinage; il peut avoir toutefois une commande commune supplémentaire. Son efficacité est régie par l'annexe 1; il doit agir progressivement lorsque sa décélération dépasse 1,0 m/sec².

Art. 17

¹ Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement si les exigences fixées pour chacun d'eux sont respectées.

Frein à ressort

² Lorsque la source de pression usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés et commandés à nouveau de la cabine du conducteur par des dispositifs de secours (p. ex. une pompe à main ou de l'air comprimé provenant d'un réservoir auxiliaire). En outre, ils doivent pouvoir être libérés de l'extérieur par un moyen mécanique.

³ Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d'air comprimé. S'ils ne servent que de freins de stationnement, il n'est pas nécessaire que leur action soit progressive.

4. Moteur, transmission, gaz d'échappement et bruit

Art. 18

¹ Le moteur de propulsion doit, même par temps froid (— 10° C), pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.

Démarrateur,
puissance
du moteur,
régulateur
de vitesse

² La puissance utile (annexe 2) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total admissible:

- a. 10 CV pour les voitures automobiles, 6 CV toutefois pour les véhicules destinés à l'enlèvement des ordures et pour les machines de travail;
- b. 6 CV pour les trains routiers, 4 CV toutefois lorsque la voiture motrice est un tracteur.

³ Lorsque la vitesse déterminante pour le classement d'un véhicule dans une catégorie est limitée au moyen d'un régulateur modifiable, celui-ci doit être muni d'un plomb reconnu officiellement. De même, si des vitesses sont mises hors service, la transformation devra au besoin être assurée par un plomb.

⁴ Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Avec l'autorisation du Département fédéral de justice et police, ils peuvent être apposés par les constructeurs et les importateurs eux-mêmes. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d'un plomb manquant a été demandé par écrit.

Art. 19

Réservoirs
et conduites

¹ Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d'autres liquides doivent être étanches et capables de résister aux effets de leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et seront séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s'accumuler ou s'enflammer au contact de pièces échauffées.

² Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule etc.

³ Les fermetures et dispositifs d'aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s'échapper, même dans les virages.

⁴ L'arrivée du liquide au carburateur doit pouvoir être interrompue du siège du conducteur, si elle ne l'est pas automatiquement lorsque le moteur est arrêté.

⁵ Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et assurés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.

⁶ Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent acquérir de la pression doivent présenter une résistance suffisante et avoir des soupapes de sécurité nécessaires. Les réservoirs de gaz carburants sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz. (Voir ACF du 18 novembre 1958 concernant le transport des gaz au moyen de véhicules à moteur.) ¹⁾

⁷ Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.

Art. 20

Embrayage,
puissance
de démarrage,
boîte
de vitesses,
différentiel

¹ Le moteur, la boîte de vitesses ou un embrayage doivent garantir que le moteur de propulsion puisse continuer à tourner lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt; ils doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.

² Les véhicules à moteur et les trains routiers doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une côte de 15 pour cent.

¹⁾ RO 1958 1092

³ Les voitures automobiles d'un poids total de plus de 200 kg doivent être munies d'un dispositif de marche arrière. L'essieu d'entraînement nécessite un différentiel lorsque la distance comprise entre chacun des milieux de ses roues les plus écartées dépasse 70 cm et que celles-ci ne sont pas entraînées séparément.

⁴ Les voitures automobiles qui, en raison, par exemple, d'une transmission automatique, ne peuvent être assurées en pente de façon durable par l'engagement d'un rapport inférieur (art. 22, 2^e al., OCR) doivent être équipées, en plus du frein de stationnement prévu par l'article 15, d'un dispositif de blocage mécanique commandé du siège du conducteur. Ce dispositif n'est pas exigé sur les voitures automobiles dont l'énergie est fournie par des batteries électriques, ni sur les voitures automobiles de travail n'utilisant la voie publique que pour des courses de transfert, lorsqu'elles sont munies d'une câle d'arrêt efficace, ni sur les voitures automobiles équipées de freins à ressort, si chaque roue ou roue jumelée de l'essieu freiné est munie séparément d'un cylindre à ressort

Art. 21

¹ Un système d'échappement avec tuyaux étanches, construits en matière résistante, doit rendre les gaz brûlés aussi inoffensifs que possible. Au besoin, l'installation d'échappement doit être protégée contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d'échappement courts seront munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l'émission d'étincelles.

Dispositif
et gaz
d'échappement,
limitation
du bruit

² L'extrémité des tuyaux d'échappement sera située au plus à 10 cm du bord latéral, arrière ou supérieur du véhicule, sans toutefois dépasser sur le côté. Le flux des gaz brûlés ne peut être dirigé que vers le haut, le bas ou l'arrière; il peut être aussi dirigé vers la gauche dans un angle de 45° au plus de l'axe longitudinal du véhicule. Font exception les véhicules de travail, les moteurs de travail installés sur des véhicules ainsi que les véhicules agricoles.

³ Les moteurs de propulsion et de travail ainsi que leurs dispositifs d'échappement doivent être construits et entretenus de manière à ne pas laisser s'échapper des substances nocives ou incommodantes au-delà de ce qui est inévitable en l'état actuel de la technique. (Sur la manière de mesurer la fumée et sur la détoxification des gaz d'échappement, voir annexe 3.) Dans les moteurs à quatre temps avec allumage électrique, les vapeurs et les gaz provenant du carter doivent être reconduits dans les chambres de combustion.

⁴ Les bruits causés par le véhicule, moteurs de travail y compris, ne doivent pas dépasser l'intensité sonore qu'il est techniquement impossible d'éviter, en particulier les limites fixées à l'annexe 4. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement seront munis de silencieux efficaces et durables. Lorsque d'autres éléments provoquent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer.

⁵ Les dispositifs d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés par des pièces de même efficacité que celles admises à l'origine. Toute intervention augmentant inutilement le bruit du véhicule est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.

⁶ Les portes, les couvercles de coffre, les toits coulissants etc. doivent pouvoir se fermer sans bruit. Les freins, ridelles, dispositifs d'attelage des remorques, engins auxiliaires montés sur le véhicule etc. ne doivent occasionner aucun bruit pouvant être évité.

5. Carrosserie et cabine du conducteur

Art. 22

Carrosserie

¹ La liaison entre le châssis et les carrosseries, citernes, silos etc., qu'ils soient fixes ou amovibles, doit être à même de résister aux différents efforts dus à l'emploi du véhicule. Lorsqu'ils sont basculants, les ponts de charge et les cabines de conducteur doivent pouvoir être assurés contre un retour intempestif à leur position normale.

² Lorsque le véhicule est vide et lorsque sa charge utile totale est uniformément répartie, la charge admise pour les essieux ne doit pas, en palier, être dépassée et l'essieu dirigé doit porter au minimum 20 pour cent du poids effectif; ces conditions sont également valables lorsqu'une sellette ou un rancher pour le transport de longues charges sont disposés sur le véhicule. Le porte-à-faux arrière peut atteindre 80 pour cent de l'empattement du véhicule, sans toutefois dépasser 5 m. Vers l'avant, les parties du véhicule ou les engins de travail peuvent atteindre 3 m au plus à compter du bord du volant, côté conducteur.

³ Sur les voitures automobiles de transport, la partie de la carrosserie située derrière la cabine du conducteur peut dépasser de 20 cm au plus de chaque côté les parties les plus larges se trouvant à proximité de l'essieu avant; la carrosserie ne doit pas dépasser les flancs des pneumatiques de l'essieu arrière de plus de 20 cm de chaque côté. Ne sont pas compris les aménagements spéciaux indispensables au transport occasionnel de grandes plaques de verre, de portes de garages etc.

⁴ Les véhicules qui, en raison du genre de leur construction ou de leur utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement reconnaissable, seront marqués de manière très apparente de bandes obliques jaunes et noires de 10 cm de largeur environ, peintes à l'avant et à l'arrière.

⁵ Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou des pare-boue appropriés doivent, lorsque le véhicule roule en direction rectiligne, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 10 cm au-dessus de l'axe de l'essieu.

⁶ Les porte-bagages ne doivent pas masquer les dispositifs d'éclairage et la plaque de contrôle. Le poids autorisé pour la charge fixée sur les porte-bagages, les galeries et autres dispositifs similaires n'excédera pas 10 pour cent du poids à vide du véhicule, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par une inscription dans le permis de circulation.

Art. 23

¹ Les voitures automobiles seront construites de telle manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être non glissants. A l'intérieur, les parties pointues, saillantes ou présentant des arêtes vives doivent être éliminées, munies d'une protection ou rembourrées.

Aménagement
intérieur,
portes, glaces

² Les voitures automobiles doivent être munies d'un pare-brise; les camions auront une cabine séparée du compartiment de charge. Sur les véhicules de transport dont la cabine n'est pas fermée vers l'arrière, un dispositif doit protéger le conducteur et les passagers contre un glissement des marchandises en cas de freinage; si, sur des voitures de tourisme servant aussi à transporter des marchandises, le chargement est toujours de faible hauteur, il suffit que les dossiers des sièges puissent être bloqués.

³ La cabine des camions et le compartiment des passagers sur les véhicules servant au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries, pouvoir être aérés et chauffés. Les cabines n'ayant qu'une porte doivent disposer d'une sortie de secours. Les voitures de tourisme seront munies de ceintures de sécurité pour les personnes occupant les sièges avant.

⁴ Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire. Les charnières des portes latérales doivent être placées à l'avant; s'il s'agit de portes doubles, il en va de même des charnières du battant qui s'ouvre le premier. Les portes situées à

l'arrière seront conçues de manière à ne pas dépasser le profil latéral du véhicule lorsqu'elles restent ouvertes pendant la marche. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.

⁵ Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en toute autre matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires au champ visuel du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries; elles conserveront une transparence d'au moins 70 pour cent après un long usage. Les pare-brise doivent encore offrir, en cas de bris, une visibilité suffisante au conducteur.

Art. 24

Places assises
et debout

¹ Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier; les sièges transversaux seront munis d'appuis latéraux et de supports pour les pieds. Le siège du conducteur doit au moins pouvoir être réglé dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.

² Les places debout ne sont admises que dans les autocars affectés au trafic de ligne ou au transport non professionnel de personnes; elles le sont également dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue ou surveille le chargement ne peut être transporté assis. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plateformes extérieures seront conçues de manière à empêcher toute glissade.

³ Le calcul du nombre de places autorisé se fondera sur un poids moyen de 70 kg par personne et de 40 kg par enfant dans les bus scolaires. Il n'est pas tenu compte des bagages sur les véhicules servant au transport de personnes. (Pour la détermination du nombre de places, voir annexe 5.)

Art. 25

Visibilité,
miroirs
rétroviseurs,
dispositifs
de commande,
instruments
de contrôle

¹ Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 75 cm au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12 m de rayon. Si cette condition n'est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail, les autorités d'immatriculation décideront des mesures de sécurité qui s'imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur).

² Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d'un miroir rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum. Sur les voitures de tourisme équipées d'une glace arrière de dimensions suffisantes et dont le chargement ou la remorque ne masquent pas la visibilité, un miroir rétroviseur à l'intérieur remplace le miroir extérieur droit. Sur les véhicules non fermés, où la vue est libre de tous côtés, un miroir rétroviseur à gauche suffit.

³ Les miroirs rétroviseurs seront fixés de manière à vibrer le moins possible et refléteront une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm² sur les voitures automobiles légères; sur les camions lourds, elle sera de 150 cm² au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm² au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 80 cm.

⁴ Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.

⁵ La pédale d'embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l'accélérateur, sauf pour les voitures automobiles de travail, les véhicules à chenilles et les trolleybus. Les pédales seront séparées par un espace suffisant et, à l'exception de l'accélérateur, munies d'un revêtement antidérapant. La pédale d'embrayage doit pouvoir être actionnée avec une force n'excédant pas 30 kp.

Art. 26

¹ Les parties inutiles et dangereuses se trouvant à l'extérieur du véhicule sont interdites, notamment les figurines, les saillies allongées, les pièces présentant des arêtes vives ou des pointes. Il ne faut pas admettre à la circulation les véhicules dont la carrosserie a été conçue de façon dangereuse.

Parties
dangereuses
des véhicules
réclames

² Les pièces nécessaires, notamment les miroirs rétroviseurs, les dispositifs d'éclairage, les charnières et les poignées de portes etc., doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les usagers de la route en cas d'accident. (Voir annexe 6.)

³ Les raccords pour l'entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.

⁴ Les réclames sur les véhicules à moteur ne doivent pas détourner de façon exagérée l'attention des autres usagers de la route. Les réclames pour des tiers, les vitrines d'exposition, les réclames en forme d'objets, ainsi que les carrosseries conçues essentiellement à des fins publicitaires, sont interdites. Les autorités compétentes selon le droit cantonal peuvent autoriser des réclames pour des tiers sur les véhicules du trafic de ligne et accorder d'autres dérogations lors de manifestations. (Voir également art. 27, 5^e al.)

6. Eclairage et clignoteurs de direction

Art. 27

Genre
et nombre
des feux

¹ Les dispositifs d'éclairage et catadioptrés suivants seront fixés à demeure sur les voitures automobiles:

- a. A l'avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
- b. A l'arrière: deux feux rouges, deux catadioptrés, deux feux-stop, ainsi qu'un éclairage pour la plaque de contrôle;
- c. De chaque côté des véhicules dont la longueur dépasse 8 mètres: un catadioptré visible latéralement placé de manière adéquate.

² Les véhicules à moteur sans batterie seront munis à l'avant de deux catadioptrés.

³ Les véhicules d'une largeur supérieure à 2 m 10 seront munis de deux feux de gabarit à l'avant si les feux de position sont situés à plus de 10 cm du bord latéral et de deux feux de gabarit à l'arrière si les feux rouges arrière sont situés à plus de 10 cm du bord latéral.

⁴ Les dispositifs d'éclairage suivants sont facultatifs:

- a. Sur toutes les voitures automobiles:
 - 1. A l'avant: deux feux de route supplémentaires, deux feux de brouillard ou deux feux de virage, deux feux de gabarit;
 - 2. A l'arrière: deux feux de gabarit, un ou deux feux de recul, un éclairage pour le signe distinctif de nationalité;
 - 3. Des catadioptrés et des feux de gabarit visibles latéralement;
 - 4. Un avertisseur optique;

5. Un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à la condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route;
 6. Des feux d'avertissement s'allumant vers l'arrière dans les portières au moment de leur ouverture;
 7. Des feux clignotants employés comme avertisseurs de panne.
- b. Sur certaines catégories de voitures automobiles:
1. Sur les voitures de tourisme et les voitures de livraison à carrosserie fermée: des feux de stationnement de chaque côté du véhicule;
 2. Sur les voitures légères servant au transport professionnel de personnes: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre;
 3. Sur les autocars affectés à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;
 4. Sur les voitures automobiles avec entraînement sur toutes les roues, les camions, les tracteurs ordinaires, les tracteurs à sellette, les voitures automobiles de travail et les chariots à moteur: les lampes de travail indispensables.
- c. Conformément à l'autorisation du service d'immatriculation inscrite dans le permis de circulation:
1. Sur les véhicules automobiles du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus et des feux orientables;
 2. Sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent: des feux orange de danger;
 3. Sur les voitures des médecins en mission d'urgence: un signe distinctif «Médecin/Urgence» équipé d'un feu clignotant orange.

⁵ Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée; il en est de même des inscriptions lumineuses, éclairées, luminescentes ou réfléchissantes.

Art. 28

¹ Les dispositifs d'éclairage seront fixés solidement et protégés contre l'eau et la poussière par un verre ou une matière artificielle indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable.

Exigences
générales
pour les
dispositifs
d'éclairage
et les
catadiopres

² Les feux ou catadioptres du même genre montés par paire seront de forme, d'intensité et de couleur identiques; ils devront être placés symétriquement dans l'axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils s'allumeront et s'éteindront simultanément, à l'exception des feux de stationnement et des clignoteurs de direction.

³ Les feux ou catadioptres du même genre comptent pour un seul feu ou catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l'axe du rayon principal, correspond au moins à la moitié d'un rectangle décrit exactement autour d'eux et si, d'autre part, ils remplissent ensemble les exigences requises pour un feu ou un catadioptre.

⁴ Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même dispositif d'éclairage, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d'eux et que l'effet de l'un ne soit pas compromis par celui de l'autre.

⁵ L'article 29 et l'annexe 7 sont applicables en ce qui concerne la couleur, la grandeur, le réglage et les autres exigences.

Art. 29

**Particularités
de chaque feu**

¹ Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible devra signaler au conducteur que les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière. Les feux de route halogènes sont admissibles seulement sur les véhicules dont les feux de croisement sont aussi halogènes ou s'ils peuvent être enclenchés séparément et uniquement pour renforcer les feux de route ordinaires.

² Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée vers le haut ou une coupure bien marquée; à gauche de l'axe du projecteur, cette coupure doit être horizontale et, à droite, se relever de 15° au plus. Compte tenu de la charge du véhicule, ces feux seront réglés de telle manière que la coupure horizontale atteigne le sol à une distance de 50 m ou que la limite supérieure de la tache lumineuse à droite de l'axe du projecteur l'atteigne à une distance de 75 m.

³ Les feux de position, les feux rouges arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles de nuit par temps clair, à une distance de 300 m au moins.

⁴ Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins de nuit. Ils s'allumeront dès que le conducteur actionne le frein de ser-

vice. Lorsqu'ils sont combinés avec les feux rouges arrière, ils doivent s'en différencier nettement par la couleur ou l'intensité.

⁵ L'éclairage de la plaque devra être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement, de nuit par temps clair, à une distance de 20 m au moins. Aucune lumière directe ne doit être visible de l'arrière.

⁶ Les feux de position, les feux rouges arrière, l'éclairage de la plaque et les feux de gabarit devront toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement, de brouillard ou de virage. Les feux de position, les feux rouges arrière et les feux de gabarit peuvent servir aussi de feux de stationnement s'ils sont placés à 10 cm au plus du bord du véhicule et à la hauteur prescrite pour les feux de stationnement.

⁷ Le champ lumineux des feux de brouillard et des feux de virage doit être large et bien délimité vers le haut; ils ne doivent pas pouvoir s'allumer en même temps que les feux de croisement. Pour les feux de virage, le dispositif de direction fera varier l'orientation du faisceau lumineux. La limite supérieure du faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 50 m au plus.

⁸ L'avertisseur optique est branché sur les feux de route. Les signaux lumineux s'arrêteront dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L'avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux soient enclenchés.

⁹ Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils éclaireront seulement les alentours immédiats à l'arrière du véhicule. S'ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Ils doivent s'éteindre soit lorsque le véhicule avance ou que l'allumage a été coupé soit, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou les feux de route et de croisement éteints.

¹⁰ Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles éclaireront seulement le véhicule et ses alentours immédiats. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux signalera qu'elles sont allumées.

¹¹ En guise d'avertisseurs de panne, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de façon qu'ils s'allument et s'éteignent simultanément. Leur enclenchement se fera par un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ± 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que l'avertisseur est enclenché.

¹² Pour les feux bleus et les feux orange de danger, la fréquence du clignotement doit être de 180 ± 60 battements par

minute avec une pause de 0,15 à 0,35 seconde entre chaque battement. Les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, tandis que les feux orange de danger peuvent être visibles soit de toutes les directions, soit de l'avant et de l'arrière. Leur fonctionnement sera signalé au conducteur par un témoin lumineux.

¹³ Le signe distinctif d'urgence pour les véhicules des médecins se compose d'un boîtier en matière plastique transparente ayant la forme d'un prisme triangulaire (base d'environ 26 cm sur 18, hauteur d'environ 13 cm). Sur quatre côtés, il porte une croix noire sur fond blanc et sur la face avant et arrière l'inscription «Médecin/Urgence». Le dispositif est éclairé de l'intérieur par un feu clignotant non éblouissant; il peut avoir deux ampoules d'une intensité maximale de 25 watts chacune. Les clignotements auront une fréquence de 90 ± 30 par minute. Le signe distinctif doit être fixé sur le toit de la voiture de manière à ne pas tomber, même à une vitesse de 120 km/h.

¹⁴ Les catadioptres seront de matière durable et apparaîtront, en réfléchissant, comme une surface uniforme, même lorsqu'ils sont composés de divers éléments. La face réfléchissante doit être aussi lisse que possible et la face opposée sera métallisée ou fermée hermétiquement. Lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule à moteur, les catadioptres doivent être visibles à une distance d'au moins 150 m. Les catadioptres seront fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l'axe longitudinal du véhicule et, s'il s'agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe. Les catadioptres triangulaires ne sont pas admis sur les véhicules automobiles.

Art. 30

Clignoteurs de direction

¹ Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction visibles de nuit par temps clair à 300 m au minimum et de jour à 100 m au moins, sans être éblouissants.

² Les clignoteurs de direction s'allumeront au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionneront au rythme de 60 à 120 battements à la minute. Les exigences concernant les feux (art. 28) s'appliquent par analogie; la couleur, les dimensions, l'effet et la disposition des clignoteurs de direction sont réglés dans l'annexe 7.

³ Lorsque le conducteur ne peut pas voir de son siège si les clignoteurs sont enclenchés, leur fonctionnement doit être signalé par un témoin lumineux reproduisant le rythme de battement.

7. Autres équipements

Art. 31

¹ La câblerie électrique doit convenir aux intensités de courant qui peuvent se présenter; elle sera isolée, protégée dans la mesure du possible contre toute friction et combustion et, au besoin, munie de fusibles.

Équipement
électrique,
déparasitage

² La batterie doit être montée ou protégée de manière qu'aucun liquide ne puisse s'écouler et qu'il n'y ait pas à redouter de court-circuit ou d'incendie.

³ L'installation électrique d'un véhicule, comme celle de moteurs auxiliaires, ne doit pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision. (Voir annexe 8.)

Art. 32

¹ Lorsque le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci sera muni d'un essuie-glace solide balayant une surface transparente assez grande.

Essuie-glace
lave-glace,
dégivreur

² Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.

³ Les voitures automobiles légères munies d'essuie-glaces seront équipées d'un dispositif lave-glace.

⁴ Sur les voitures automobiles fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.

Art. 33

¹ Les voitures automobiles doivent être munies d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur, lisible également de nuit et indiquant la vitesse en kilomètres/heure.

Compteur
de vitesse,
tachygraphe

² Entre 40 et 120 km/h, les compteurs peuvent présenter au maximum un écart de 5 pour cent en moins et 10 pour cent en plus par rapport à la vitesse effective du véhicule lorsque celui-ci est équipé de pneumatiques usuels.

³ Doivent être équipés d'un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accidents:

- a. Les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures automobiles de travail;
- b. Les tracteurs industriels à deux essieux et les tracteurs à sellette lorsque le poids total de l'ensemble excède 5000 kg;

- c. Les voitures automobiles légères destinées au transport professionnel de personnes.

⁴ Le tachygraphe doit inscrire sur des disques uniformes la vitesse du véhicule, la longueur du parcours ainsi que la durée du service au volant; il doit permettre en outre de constater le changement de chauffeur et le temps consacré à un autre travail pendant que le véhicule est arrêté. Il sera construit de manière que ses fonctions essentielles ne puissent être perturbées. Les tachygraphes doivent être fixés, expertisés et réparés par une station de montage reconnue par le Département fédéral de justice et police.

⁵ Les tachygraphes et leurs raccords doivent toujours être munis des plombs d'une station de montage reconnue. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s'assurer que les plombs ne sont pas détériorés. Lorsque ces travaux compromettent la précision des inscriptions, le tachygraphe doit être soumis à une nouvelle expertise.

⁶ Un enregistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins peut remplacer le tachygraphe:

- a. Dans les véhicules des transports publics, utilisés sur le réseau urbain;
- b. Dans les véhicules du service du feu, du service de santé et de la police, qui sont équipés des avertisseurs spéciaux.

Les véhicules de l'armée et de l'administration militaire n'ont besoin ni de tachygraphe ni d'enregistreur de fin de parcours (sous réserve de l'art. 7, 3^e al., de l'ordonnance du 27 février 1967 concernant la circulation militaire); font exception les véhicules affectés en permanence aux services de l'administration militaire.

Art. 34

Avertisseurs
acoustiques
et dispositifs
d'alarme

¹ Les véhicules à moteur doivent être munis d'au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un ton ou un accord ininterrompu et invariable.

² Les véhicules équipés d'un feu bleu (art. 27, 4^e al., lettre c) doivent être munis d'un avertisseur à deux tons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois tons alternés.

³ Pour les voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, le service d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un

dispositif d'alarme à deux tons, l'un devant être un ton bas continu, l'autre un ton plus élevé mais discontinu. (Voir annexe 9.)

⁴ Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, plus particulièrement les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, par exemple des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d'animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l'échappement et les dispositifs antiviol acoustiques. Des haut-parleurs ne peuvent être montés sur les véhicules automobiles sauf, par autorisation spéciale, pour des manifestations déterminées ou sur les véhicules des services de ligne ou de la police.

Art. 35

¹ Des témoins de profil indiquant la largeur totale du véhicule ou du train routier doivent se trouver dans le champ visuel du conducteur lorsque la largeur de l'arrière dépasse de plus de 10 cm la largeur mesurée à proximité de l'essieu avant; il en va de même lorsque la largeur de la remorque dépasse de plus de 10 cm celle du véhicule tracteur.

Témoins
de profil
et
signalisation
des parties
saillantes

² Les témoins de profil peuvent être des disques, des boules ou des rétroviseurs montés sur un support élastique ou à ressort, ou pouvant se rabattre facilement vers l'arrière. Les dispositifs servant à indiquer la largeur de la remorque doivent pouvoir être rentrés ou enlevés facilement.

³ Si des pièces dépassent d'une manière peu visible le profil d'un véhicule, soit de plus de 15 cm sur les côtés ou de plus d'un mètre à l'avant et à l'arrière (art. 58, 2^e al., OCR), elles porteront, pour attirer l'attention, des raies noires et jaunes, d'environ 10 cm de largeur ou, au besoin, une housse ou un caisson peint de la même manière.

⁴ Si des pièces intégrantes ou des chargements dépassent l'arrière de la carrosserie de plus d'un mètre (art. 58, 2^e al., OCR), il faut y suspendre en outre un signal en forme de boule, de pyramide, etc., dont la surface de projection, dans l'axe longitudinal du véhicule, sera de 1000 cm² environ; ce signal présentera des raies rouges et blanches de 10 cm de largeur environ et sera muni de catadioptrés ou d'un revêtement réfléchissant.

⁵ Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques plus larges que le véhicule tracteur doivent être signalés à l'avant du véhicule tracteur par des fanions ou des panneaux d'au moins 40 cm de côté, de couleur jaune ou présentant des raies obliques rouges et blanches d'une largeur d'environ 10 cm. De nuit, ces fanions ou panneaux seront éclairés, ou complétés par des feux de gabarit.

Art. 36

Dispositifs
antivol,
cales,
signal
de panne etc.

¹ Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l'interrupteur d'allumage, d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte des vitesses ou du levier de changement de vitesses).

² Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale appropriée, placée à un endroit facilement accessible.

³ Le signal de panne prescrit par l'article 23, 1^{er} alinéa, OCR, doit se trouver dans un étui approprié et à un endroit facilement accessible du véhicule. Ouvert, il aura la forme d'un triangle équilatéral d'au moins 45 cm de côté. Ses côtés seront recouverts d'une matière réfléchissante sur au moins 5 cm de largeur. Il doit être suffisamment stable et, par beau temps, être bien visible à 150 m dans le faisceau des feux de route d'une voiture automobile et à 50 m dans celui des feux de croisement.

⁴ La palette de signalisation (art. 28, 4^e al., OCR) doit être conforme aux exigences de l'annexe 10.

⁵ Les véhicules de conducteurs infirmes, durs d'oreille ou sourds peuvent être munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif spécial conforme à l'annexe 10. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n'est pas conduit par un infirme.

Art. 37

Dispositif
d'attelage pour
remorques

¹ Le dispositif d'attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s'ouvrir de façon intempestive.

² L'attelage ne doit pas avoir de jeu, sinon il sera muni de ressorts réagissant à la pression et à la traction. Le timon de la remorque doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal. (Pour les dispositifs d'attelage à sellette, voir art. 42, 2^e et 3^e al.)

³ La charge admissible du timon peut être réduite pour autant que la construction du dispositif d'attelage ou la suspension de la voiture automobile l'exigent; elle ne doit pas excéder 300 kg sur les voitures automobiles légères et 1000 kg sur les voitures automobiles lourdes, sauf si elle repose devant l'essieu arrière de la voiture motrice ou, comme sur les tracteurs, immédiatement après cet essieu.

⁴ Les indications suivantes devront figurer de façon indélébile sur la partie de l'attelage fixée au véhicule tracteur:

- le nom du constructeur ou la marque de fabrique;
- le signe d'homologation délivré ou admis en Suisse;
- la force de traction garantie par le constructeur ou un signe permettant de la connaître.

8. Modifications au châssis et au moteur

Art. 38

¹ Un allongement de l'empattement de plus de 20 pour cent, un élargissement de la voie, ainsi qu'une augmentation de la puissance du moteur ou de la vitesse excédant respectivement 25 CV ou 25 km/h ne peuvent être exécutés que par le constructeur d'origine ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s'y prête. Le véhicule doit ensuite être soumis à une nouvelle expertise (art. 83, 3^e al.).

² Une autorisation préalable du service d'immatriculation est nécessaire pour chaque modification de l'empattement non exécutée par le constructeur; elle sera délivrée seulement lorsqu'un travail qualifié, comprenant aussi l'ajustement de la direction, de la transmission et des freins, est garanti. Avant et après la pose de la carrosserie, le véhicule sera soumis à une nouvelle expertise.

Chapitre deuxième:

Dispositions concernant certains genres de voitures

1. Autocars et minibus

Art. 39

¹ Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les autobus et trolleybus ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée dans un angle de 90°, tant vers la droite que vers la gauche, si c'est nécessaire au moyen d'une séparation entre le siège du conducteur et l'espace réservé aux voyageurs debout.

Compartiment

² Les couloirs et les espaces réservés aux passagers debout auront une hauteur intérieure d'au moins 1 m 85 et leur sol sera non glissant; sur les véhicules de 16 places au plus et dans la partie supérieure des véhicules à deux étages, une hauteur de 1 m 60 suffit. Des sièges supplémentaires sont interdits dans le couloir central.

³ L'espace destiné aux voyageurs doit être muni d'un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt du véhicule.

⁴ Les porte-bagages seront conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même lors de freinages brusques.

⁵ Le nombre autorisé des places assises et debout doit être indiqué de manière bien visible à l'intérieur du véhicule (Pour déterminer le nombre des places et leurs dimensions, voir annexe 5.)

Art. 40

Portes,
sorties
de secours,
équipement
complémentaire

¹ Tous les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d'au moins 60 cm. Les autocars comptant plus de 26 places auront deux portes de cette largeur; sur les véhicules comptant plus de 34 places, les portes se trouveront sur le côté droit, l'une vers l'avant, l'autre vers l'arrière, celle-ci pouvant être remplacée par une porte dans la paroi arrière du véhicule.

² Les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l'un empêchant les voyageurs d'être coincés et l'autre, placé à proximité des portes, permettant de les ouvrir en cas de nécessité.

³ Chaque autocar ou minibus sera muni, en outre, par groupe de 10 places, d'une sortie de secours dont l'espace libre aura au moins 60 cm sur 43. Ces sorties devront être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s'ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet seront bien visibles et à portée de main.

⁴ Les autocars seront équipés d'une pharmacie de bord suffisante et d'au moins un extincteur facilement accessible, dont le contenu sera de 6 kg au minimum.

2. Tracteurs

Art. 41

¹ Les tracteurs doivent répondre aux conditions suivantes:

- a. L'empattement ne dépassera pas 2 m 50 lorsque le poids total atteint 3500 kg au plus ni 3 m 20 lorsque le poids est supérieur;
- b. La surface de chargement ne dépassera pas 1,50 m² pour les tracteurs d'un poids à vide de 1500 kg au maximum; pour les véhicules plus lourds, elle n'excédera pas 0,10 m² par 100 kg de poids à vide, sans être toutefois supérieure à 3 m²;

c. Avec la vitesse avant la plus petite, le véhicule ne doit pas pouvoir dépasser 6 km/h.

² La charge utile, y compris le lest, ne doit pas dépasser 50 pour cent du poids à vide du véhicule et n'excédera en aucun cas 3000 kg.

3. Tracteurs à sellette

Art. 42

¹ Les tracteurs à sellette peuvent avoir un empattement dépassant 4 m lorsqu'ils tirent uniquement les semi-remorques indiquées dans le permis du tracteur et que l'ensemble peut tourner dans les conditions prescrites à l'article 62, 3^e alinéa.

² Jusqu'à un poids total de 45 000 kg pour l'ensemble, seuls sont admis les dispositifs d'attelage aptes à recevoir un pivot de 50,8 mm de diamètre (2 pouces) ou, si le poids est plus élevé, des dispositifs d'attelage s'adaptant à un pivot de 88,9 mm (3½ pouces).

³ Les dispositifs d'attelage des tracteurs à sellette porteront de manière indélébile les indications suivantes:

- a. Le nom du constructeur ou la marque de fabrique;
- b. Le signe d'homologation attribué ou approuvé en Suisse;
- c. La charge de la sellette d'appui ainsi que la charge remorquable ou le poids total de l'ensemble, tels qu'ils sont garantis par le constructeur.

⁴ Lorsqu'une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette ou lorsqu'un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière peut faire défaut sur le tracteur et servir de plaque pour la remorque.

4. Voitures automobiles dont l'énergie est fournie par une batterie électrique

Art. 43

¹ Sur les moteurs dont l'énergie est fournie par une batterie électrique, il faut indiquer de manière indélébile, à un endroit facilement accessible, la tension du courant en volts, la puissance continue sur l'arbre-moteur en kilowatts (kW) ainsi que le nombre de tours/minute de référence.

² Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant d'entraînement; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge, un fusible principal interrompra le circuit électrique.

³ Le courant d'entraînement doit s'interrompre ou participer au freinage automatiquement lors du freinage complet du véhicule. Un frein agira par friction.

5. Voitures automobiles avec citerne ou silo

Art. 44

¹ Le volume des citernes et des silos sera tel que le poids des matières les plus légères parmi celles qui sont transportées généralement, ne dépasse pas, au degré de remplissage techniquement possible, la charge utile du véhicule.

² Les citernes d'une contenance supérieure à 5000 litres doivent présenter des parois brise-flots transversales qui les divisent en compartiments ne contenant pas plus de 5000 litres. Des ouvertures dans les parois brise-flots, y compris les trous d'homme, ne doivent pas dépasser 0,3 m².

³ La hauteur du centre de gravité de la citerne ou du silo plein, à compter du sol, peut dépasser la largeur du véhicule de 10 pour cent au maximum.

⁴ Sont réservées les dispositions concernant le transport des matières dangereuses.

6. Voitures automobiles de travail

Art. 45

¹ Il n'est pas nécessaire que les feux et clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation s'y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule au moins de feux-stop et lorsque les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés, également de clignoteurs de direction; de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, il faut également fixer à titre provisoire les autres feux prescrits, à l'exception de l'éclairage de la plaque de contrôle.

² A l'exception des voitures automobiles munies d'une benne, des véhicules destinés au nettoyage de la voie publique et des voitures des services du feu, la surface de chargement ne sera pas plus grande sur les voitures automobiles de travail que sur les tracteurs (art. 41). Les plate-formes nécessaires au personnel de service et à l'exécution des travaux ne sont pas considérées comme des surfaces de chargement. Les pare-boue (art. 22, 5^e al.) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation le rendent nécessaire.

³ Les chariots de travail sont munis seulement d'une plaque de contrôle à l'arrière. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit éclairée.

7. Véhicules d'invalidé

Art. 46

¹ Afin d'adapter les véhicules d'invalidé, notamment leurs dispositifs de commande, à l'infirmité du conducteur, il peut être dérogé aux prescriptions sur l'équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent. (Voir aussi art. 36, 5^e al.)

² Le Département de justice et police peut établir des instructions sur l'équipement uniforme des véhicules d'invalidé, selon le genre de l'infirmité, et décider que de tels véhicules doivent être examinés avant l'immatriculation par des experts officiels ayant une formation spéciale.

8. Voitures automobiles dont la vitesse est limitée

Art. 47

¹ Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 40 km/h:

a. Ne sont pas exigés:

- le ralentisseur (art. 16),
- un pare-brise et une cabine pour le conducteur (art. 23, 2^e al.),
- les feux de route (art. 27, 1^{er} al.),
- le lave-glacé (art. 32, 3^e al.),
- le compteur de vitesse, le tachygraphe ou l'enregistreur de fin de parcours (art. 33);

b. Il n'est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit (art. 14, 1^{er} al.);

c. Une puissance minimale du moteur n'est pas exigée (art. 18, 2^e al.);

d. Le conducteur peut être debout; il n'est pas nécessaire que le siège du conducteur soit réglable ni qu'il ait un dossier (art. 24, 1^{er} al.);

e. Il n'est pas nécessaire que le dispositif d'attelage soit dépourvu de jeu, ait un ressort et porte les marques d'identification (art. 37, 2^e et 4^e al.).

² De plus, les allègements suivants sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 25 km/h:

a. Ne sont pas exigés:

- les pare-boue (art. 22, 5^e al.),
- le rétroviseur quand le siège du conducteur est sans cabine et quand la vue n'est pas masquée vers l'arrière (art. 25, 2^e al.),
- les feux-stop (art. 27, 1^{er} al.),
- les témoins de profil (art. 35, 1^{er} al.);

b. Il n'est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 13, 5^e al.);

c. Le frein de service peut agir sur les roues d'un seul essieu (art. 14, 1^{er} al.);

d. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire (art. 15, 2^e al.);

e. Il n'est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 18, 1^{er} al.);

f. Il suffit que les feux de croisement éclairent suffisamment la chaussée sur 30 m (art. 29, 2^e al.);

g. Les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 32, 2^e al.).

³ Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les feux de croisement et l'avertisseur acoustique ne sont pas indispensables (art. 27, 1^{er} al., et art. 34, 1^{er} al.).

⁴ Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée, spécialement sur les véhicules de travail, lorsque des particularités techniques l'exigent, par exemple un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de ressorts de suspension. Lorsqu'une limitation de vitesse est inscrite par les autorités d'immatriculation dans le permis de circulation, le véhicule doit porter bien visiblement à l'arrière un disque conforme à l'annexe 10 et indiquant la vitesse maximale.

Chapitre troisième: Véhicules automobiles agricoles

Art. 48

¹ Sont réputés véhicules automobiles agricoles, les tracteurs, les chariots à moteur (y compris les chariots de travail) et les monoaxes, qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR); en palier et sans chargement, ils ne peuvent dépasser 6 km/h avec la première vitesse engagée et 25 km/h avec le rapport le plus

Définition,
dimensions,
plaques
de contrôle

rapide, une tolérance de 10 pour cent étant admise. Les véhicules combinés sont des véhicules agricoles construits de manière à pouvoir être transformés en l'une ou l'autre des catégories admises; les différentes catégories doivent être inscrites dans un seul permis de circulation.

² Lorsque les dispositions qui suivent ne prévoient pas d'exception, il faut appliquer les prescriptions relatives aux véhicules industriels correspondants, dans la mesure où la vitesse limitée ne rend pas leur application facultative (art. 47). Les véhicules combinés sont soumis aux prescriptions concernant le genre de véhicule qu'ils représentent alternativement.

³ Pour les véhicules automobiles agricoles, une largeur maximale de 2 m 50 est généralement admise. Le service d'immatriculation peut, pour des courses entre la ferme et les champs, admettre des engins supplémentaires d'une largeur de 3 m au maximum, et autoriser, à titre de véhicules spéciaux, l'utilisation de machines de travail d'une largeur de 3 m 50 au plus, si la Division fédérale de la police reconnaît que de tels engins ou types de machines répondent à un urgent besoin.

⁴ Les véhicules automobiles agricoles ne portent qu'une plaque à l'avant et les véhicules spéciaux de cette catégorie une plaque à l'avant et une à l'arrière.

Art. 49

¹ Les freins agissant séparément sur les deux roues d'un essieu doivent pouvoir être combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.

Freins,
éclairage

² Des plaquettes en matière réfléchissante d'une surface minimale de 100 cm² peuvent remplacer les catadioptrés. Lorsque des catadioptrés ou des feux sont masqués par des engins de travail, il faut installer des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.

Troisième partie: Autres véhicules automobiles

Chapitre premier: Les motocycles

1. Dispositions générales

Art. 50

¹ Les motocycles sont soumis par analogie aux prescriptions concernant la garantie de poids pour les voitures automobiles (art. 10, 2^e à 4^e al.). Pour constater la puissance de démarrage, il faut tabler sur un poids de 70 kg par personne.

Poids,
identification,
plaque
de contrôle

² L'identification des véhicules, les plaques de contrôle et autres signes complémentaires sont régis par l'article 11; toutefois, seule une plaque arrière est exigible.

Art. 51

Freins, roues,
moteur etc.

¹ Les motocycles seront munis de deux freins indépendants l'un de l'autre, dont l'un agira sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. Le conducteur doit pouvoir actionner les deux freins sans lâcher le guidon, mais un seul frein sera actionné par pédale. L'efficacité des freins est déterminée par l'annexe 1.

² Le moteur doit pouvoir être mis en marche sans que le véhicule roule. L'orifice du tuyau d'échappement doit se trouver à l'arrière du centre de la roue motrice.

³ Pour le reste, les prescriptions relatives aux voitures automobiles s'appliquent par analogie en ce qui concerne la direction (art. 12), les roues et les pneumatiques (art. 13), les réservoirs et les conduites (art. 19, 1^{er}, 3^e et 4^e al.), l'embrayage et la puissance de démarrage (art. 20, 1^{er} et 2^e al.), le dispositif d'échappement, les gaz et l'atténuation du bruit (art. 21, annexes 3 et 4).

Art. 52

Sièges,
repose-pieds,
support,
pare-boue,
divers

¹ Le siège du conducteur et celui du passager doivent être fixés solidement au cadre. (Voir aussi art. 63 OCR et art. 11, 1^{er} al. de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière; OAV.) Leur longueur sera de 45 cm au plus pour une personne et de 65 cm au moins pour deux. S'il existe une poignée pour se tenir ou un rebord solide à l'arrière du coussin, une longueur de 60 cm suffit pour deux personnes. La poignée ou le rebord sont obligatoires lorsque le siège est plus étroit vers l'arrière.

² Un marchepied ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager. La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.

³ Les motocycles seront munis d'un support qui n'endommagera pas la chaussée; il doit se relever automatiquement vers l'arrière lors de la mise en mouvement du véhicule et doit être bien assuré pendant la marche.

⁴ Les pare-boue doivent recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 10 cm au-dessus de l'axe de l'essieu.

⁵ Le centre de rotation d'un attelage pour remorques doit se trouver dans l'axe longitudinal du motocycle et 15 cm au plus derrière l'axe de la roue arrière.

⁶ Les prescriptions concernant les parties dangereuses et la publicité sur les voitures automobiles (art. 26 et annexe 6) sont applicables aux motocycles par analogie.

Art. 53

¹ Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les motocycles :

Eclairage

- a. A l'avant : un feu de route, un feu de croisement et, si la cylindrée du moteur dépasse 150 cm³, un feu de position;
- b. A l'arrière : un feu rouge, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre.

² Les exceptions prévues pour les voitures automobiles lentes (art. 47) sont aussi applicables aux motocycles ne pouvant dépasser une certaine vitesse; le feu de croisement ne saurait faire défaut que si le motocycle est équipé d'un feu de position.

³ Sont autorisés les dispositifs complémentaires suivants :

- a. Un feu de position sur les motocycles pour lesquels il n'est pas prescrit;
- b. Un feu de brouillard;
- c. Un avertisseur optique;
- d. Un éclairage du signe distinctif de nationalité;
- e. Un feu bleu ou un feu orange de danger, ainsi qu'un feu orientable, sur les motocycles de la police;
- f. Des feux clignotants employés comme avertisseurs de panne.

⁴ Tout autre dispositif d'éclairage fixé sur les motocycles est interdit, de même que les inscriptions lumineuses, éclairées, lumineuses ou en matière réfléchissante.

⁵ Au surplus, les prescriptions valables pour l'éclairage des voitures automobiles (art. 28 et 29, ainsi que l'annexe 7) sont applicables aux feux et catadioptres des motocycles. Un témoin lumineux n'est pas exigé pour le feu de route. Une batterie n'est pas nécessaire.

Art. 54

¹ Les organes de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.

Organes
de commande,
instruments
de contrôle,
équipement
électrique etc.

² L'équipement électrique, la batterie et le déparasitage sont soumis aux prescriptions applicables à cet égard aux voitures automobiles (art. 31, annexe 8).

³ Les accessoires suivants sont exigés et tombent sous le coup des prescriptions relatives aux voitures automobiles, sauf disposition contraire:

- a. Un rétroviseur d'une surface de 50 cm² au moins, placé à l'extrême gauche du véhicule (art. 25, 2^e et 3^e al.);
- b. Un essuie-glace, si le motocycle est équipé d'un pare-brise par-dessus lequel le conducteur ne peut pas voir facilement devant lui (art. 32, 1^{er} et 2^e al.);
- c. Un compteur de vitesse (art. 33, 1^{er} et 2^e al.);
- d. Un avertisseur acoustique (art. 34, annexe 9);
- e. Un dispositif antivol ne présentant pas de danger pendant la marche (art. 36, 1^{er} al.); sur les véhicules déjà en usage, il suffit d'une chaîne ou d'un câble muni d'un cadenas.

⁴ Sur les motocycles munis d'une batterie, les clignoteurs de direction sont autorisés s'ils ne nuisent pas à l'efficacité des feux et de l'avertisseur et s'ils ne sont pas masqués par des parties du véhicule ou des accessoires. Sont applicables les prescriptions sur les clignoteurs de direction des voitures automobiles (art. 30, 1^{er} et 2^e al., ainsi que l'annexe 7).

Art. 55

Side-car

¹ Les motocycles ne peuvent être munis d'un side-car que si leur construction est suffisamment solide. Les éléments de fixation, notamment les boulons et les écrous, ne doivent pas pouvoir se desserrer. Le pincement et le carrossage, ainsi que l'empattement compris entre l'axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de lui-même.

² La largeur maximale admise pour les motocycles avec side-car est de 1 m 80.

³ Le plus près possible de son bord extérieur, le side-car doit être muni, à l'avant, d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un catadioptré pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle.

⁴ Les side-cars doivent être munis de ressorts de suspension et d'un propre frein pouvant être actionné avec celui de la roue arrière du motocycle ou indépendamment. L'un des freins de l'ensemble doit servir de frein de stationnement et pouvoir empêcher le véhicule de se mettre en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent.

2. Dispositions spéciales pour motocycles légers et tricars

Art. 56

¹ Les motocycles légers peuvent avoir un pédalier à la place des repose-pieds pour le conducteur. Lors du contrôle de la puissance de démarrage, ce pédalier peut être utilisé pour seconder le moteur.

Motocycles
légers

² Les motocycles légers ne peuvent avoir qu'un siège à une place destiné au conducteur et un siège d'enfant approuvé par l'autorité. (Voir art. 63, 1^{er} et 3^e al., OCR.) Ils ne seront pas équipés d'un side-car.

³ Une puissance de 3 watts suffit pour le feu rouge arrière et l'éclairage de la plaque.

⁴ Un motocycle léger peut être immatriculé comme motocycle (plaque blanche) lorsqu'il répond à toutes les exigences fixées pour ce dernier.

Art. 57

¹ Sur les tricars dont la largeur dépasse 1 m, chaque feu, à l'exception de l'éclairage de la plaque, sera fixé à droite et à gauche. Lorsque la largeur n'est pas supérieure à 1 m 30 et qu'une seule roue se trouve à l'avant, un feu de route et un feu de croisement placés au milieu suffisent, à la condition de fixer un feu de gabarit de chaque côté du véhicule.

Tricars

² Lorsque le poids total du tricar dépasse 600 kg, le frein de service doit agir sur toutes les roues; si le véhicule est plus léger, le frein de service agira au moins sur les deux roues se trouvant à la même hauteur et le deuxième frein agira au moins sur la roue seule. Il faut pouvoir bloquer un frein pour retenir le véhicule sur une déclivité de 16 pour cent.

³ Si la visibilité du conducteur vers l'arrière est masquée par la cabine, la carrosserie ou le chargement, un rétroviseur complémentaire sera monté à l'extérieur du tricar, à droite. Si les signes de la main du conducteur pour indiquer sa direction ne sont pas bien visibles de tous les côtés, les clignoteurs de direction sont nécessaires comme sur les voitures automobiles (art. 30 et annexe 7).

⁴ Sont applicables par analogie les prescriptions sur les voitures automobiles en ce qui concerne la marche arrière et le différentiel (art. 20, 3^e al.), la carrosserie (art. 22), l'aménagement intérieur, les portes et les fenêtres (art. 23, 1^{er}, 4^e et 5^e al.) ainsi que les dispositions relatives à l'aménagement et au nombre de places des voitures automobiles légères (art. 24, annexe 5); toutefois, les tricars peuvent être plus étroits à l'avant qu'à l'arrière et il n'est pas nécessaire que le siège du conducteur soit réglable.

Chapitre deuxième:**Monoaxes et voitures à bras équipées d'un moteur****1. Monoaxes****Art. 58**

Identification,
plaques
de contrôle,
éclairage
et freins

¹ Les monoaxes (pour la longueur et le poids total des monoaxes industriels avec remorque, voir art. 65, 3^e al. et art. 67, 2^e al., OCR.) porteront un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, 1^{er} et 3^e al.). Une plaque de contrôle à l'avant est exigée lorsqu'un monoaxe tire une remorque ou un essieu remorqué supportant le siège du conducteur; sinon, un signe distinctif pour cycle ou cyclomoteur est suffisant (art. 37 et 38 OAV).

² Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptrés à l'avant et deux catadioptrés à l'arrière. Si la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h, des feux de position peuvent remplacer les feux de croisement. Pour les véhicules d'une largeur maximale de 1 m sans appareil de travail, un des feux prescrits et un catadioptré à gauche suffisent. Pour le reste, les feux et catadioptrés doivent répondre aux exigences valables pour les voitures automobiles (art. 28 et 29 et annexe 7). Les appareils de travail dépassant latéralement de plus de 15 cm le gabarit du véhicule devront être munis de catadioptrés le plus près possible de leurs extrémités. Un feu fixé à demeure n'est pas indispensable sur les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans appareils complémentaires, l'article 30 OCR restant toutefois applicable.

³ Les monoaxes doivent être équipés d'au moins un frein agissant sur toutes les roues et muni d'un dispositif de blocage. Sont exceptés les véhicules dont le poids à vide est inférieur à 120 kg sans appareils auxiliaires, lorsque le ralentissement obtenu en coupant les gaz correspond à la décélération prescrite dans l'annexe 1 et que le véhicule ne peut se mettre en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent quand le moteur est arrêté.

Art. 59

Roues,
moteur,
transmission,
vitesse etc.

¹ Pour les roues et les pneumatiques des monoaxes, il faut appliquer les prescriptions relatives aux voitures automobiles (art. 13). Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n'est pas considéré comme une remorque; si un tel essieu est utilisé, il n'est pas permis d'atteler une remorque.

² Les prescriptions relatives aux dispositifs et gaz d'échappement, ainsi qu'à la limitation du bruit des voitures automobiles (art. 21 et annexes 3 et 4) sont applicables, sauf en ce qui concerne la longueur et l'orientation du tuyau d'échappement. Pour les réservoirs et les conduites, l'article 19 est applicable par analogie.

³ Lorsqu'un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 200 kg sans appareil de travail ou si la voie mesure plus de 70 cm, un différentiel est nécessaire. L'embrayage et la puissance de démarrage en côte doivent être conformes aux prescriptions pour les voitures automobiles (art. 20, 1^{er} et 2^e al.).

⁴ La vitesse ne doit pas pouvoir excéder 25 km/h. Si elle dépasse 10 km/h, le véhicule doit avoir au moins une boîte à 2 vitesses ou un variateur. Le régulateur de régime et les plombs doivent répondre aux exigences des prescriptions concernant les voitures automobiles (art. 18, 3^e et 4^e al.).

⁵ Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.

⁶ L'équipement électrique et le déparasitage sont soumis aux prescriptions valables pour les voitures automobiles (art. 31).

⁷ Les monoaxes dont la vitesse maximale est supérieure à 10 km/h doivent être équipés d'un avertisseur acoustique. L'article 34, 1^{er} et 4^e alinéas, ainsi que l'annexe 9, chiffre 2, sont applicables par analogie.

⁸ L'attelage des remorques doit être muni d'un dispositif de sécurité l'empêchant de s'ouvrir inopinément.

2. Voitures à bras équipées d'un moteur

Art. 60

¹ Les voitures à bras équipées d'un moteur ne peuvent mesurer plus de 3 m de longueur sans le timon, ni plus de 1 m 80 de largeur. Leur poids total n'excédera pas 3000 kg et leur vitesse maximale 8 km/h.

² Les voitures à bras équipées d'un moteur devront porter un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, 1^{er} et 3^e al.) et, à l'arrière, un signe distinctif de cycle ou de cyclomoteur (art. 37 OAV).

³ L'éclairage comportera le plus près possible du bord deux feux de position et deux catadioptrés à l'avant, ainsi que deux feux rouges et deux catadioptrés à l'arrière.

⁴ Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un frein permettant d'atteindre la décélération prescrite à l'annexe 1 et d'empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent; le frein n'est pas indispensable si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.

⁵ Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d'une manière inopinée ou par des tiers non autorisés. Le fait de lâcher le dispositif de direction doit provoquer l'arrêt automatique du moteur et le freinage du véhicule.

⁶ Lorsque la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l'arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit porter à l'arrière ou de chaque côté, comme les voitures automobiles, des clignoteurs de direction (art. 30 et annexe 7).

⁷ Pour le reste, les prescriptions suivantes concernant les voitures automobiles sont applicables par analogie: roues et pneumatiques (art. 13); réservoir et conduites (art. 19); embrayage, puissance de démarrage en côte et différentiel (art. 20, 1^{er} à 3^e al.); tuyau et gaz d'échappement ainsi que limitation du bruit (art. 21 et annexes 3 et 4); organes de commande (art. 25, 4^e al.); parties dangereuses des véhicules et réclames (art. 26); équipement électrique et déparasitage (art. 31, annexe 8).

Quatrième partie: Véhicules sans moteur et cyclomoteurs

Chapitre premier: Les remorques

1. Dispositions générales

Art. 61

Dimensions
et poids,
identification,
plaques
de contrôle
etc.

¹ Les remorques ne peuvent avoir 2 m 30 à 2 m 50 de large que si leur poids total excède 5000 kg ou si leur usage exige une telle dimension; dans ce cas, elles porteront à l'arrière un disque indiquant la largeur et conforme à l'annexe 10. Les remorques de travail et les remorques agricoles peuvent toujours présenter une largeur allant jusqu'à 2 m 50 sans avoir besoin d'être équipées du disque mentionné. (Pour les dimensions et les poids, voir en outre art. 9 LCR et art. 64 à 67 OCR.)

² Le poids total et les garanties du constructeur seront conformes aux prescriptions concernant les voitures automobiles (art. 10, 2^e à 5^e al.).

³ Les remorques doivent porter un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, 1^{er} à 3^e al.). Le numéro du châssis doit être frappé si possible à l'avant gauche de celui-ci.

⁴ Les remorques porteront à l'arrière une plaque de contrôle; celles qui circulent aussi à l'étranger porteront en plus le signe distinctif de nationalité. Les plaques et les signes sont soumis aux prescriptions concernant les voitures automobiles (art. 11, 4^e à 6^e al., annexe 10).

⁵ Les facilités accordées aux remorques agricoles sont valables aussi pour les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail; une plaque de contrôle n'est pas exigée.

Art. 62

¹ Si l'espace entre deux essieux d'une remorque excède 2 m, l'un d'entre eux au moins doit pouvoir être dirigé.

² Une direction complémentaire est nécessaire pour améliorer les conditions de braquage lorsque la distance entre le point d'attelage et l'essieu arrière ou le milieu d'un essieu double dépasse:

- a. 7 m sur les remorques à un essieu, les semi-remorques et les remorques pour longs matériaux;
- b. 9 m sur les remorques normales à deux ou plusieurs essieux.

Pour les remorques attelées à des voitures automobiles légères à des tracteurs, ces distances sont augmentées de 1 m. Le service compétent peut autoriser d'autres dérogations pour les remorques qui, selon une inscription faite dans le permis de circulation, peuvent être tirées uniquement par certaines voitures motrices, et dont les conditions de braquage sont conformes aux dispositions du 3^e alinéa.

³ La direction complémentaire doit être réglée ou pouvoir se commander à la main de telle manière qu'en virant de 360°, le train routier puisse se mouvoir à l'intérieur d'une couronne circulaire dont les deux diamètres auront respectivement 24 et 11 m.

⁴ Les essieux de la remorque doivent être munis de ressorts. Cette disposition ne s'applique pas:

- a. Aux essieux oscillants dans l'axe longitudinal ou aux essieux similaires;
- b. Aux remorques attelées à des voitures motrices dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h;

Direction,
conditions
de braquage,
suspension,
roues

- c. Aux remorques sur lesquelles les ressorts seraient inopportuns, notamment en raison d'une utilisation fréquente sur le terrain.

⁵ Les prescriptions valables pour les voitures automobiles sont applicables aux roues et pneumatiques (art. 13).

Art. 63

Freins

¹ Les remorques auront un frein de stationnement, d'efficacité progressive, agissant de manière égale au moins sur les roues d'un essieu et, s'il s'agit d'un essieu double, sur les roues de l'un des deux; ce frein doit empêcher la mise en mouvement inopinée de la remorque détachée et complètement chargée sur une rampe ou une pente de 16 pour cent. Il doit pouvoir être bloqué mécaniquement de telle manière qu'il ne puisse se desserrer.

² Le frein de stationnement sera indépendant du frein de service; les surfaces de frottement peuvent cependant être utilisées en commun, ainsi que les organes de transmission mécaniques, lorsque ceux-ci sont assez robustes. Les remorques à un essieu jusqu'à 150 kg de poids total n'ont pas besoin d'un frein de stationnement.

³ Les remorques d'un poids total supérieur à 750 kg seront munies d'un frein de service. Même sur les remorques légères (voir art. 67, 4^e al., OCR), le frein de service doit agir sur toutes les roues et être actionné par la commande du frein de service de la voiture motrice. Un frein de poussée est toutefois suffisant pour les remorques d'un poids total de 3500 kg au plus.

⁴ Le frein de service doit permettre d'arrêter la remorque de façon rapide et progressive, quelles que soient la vitesse et la charge du véhicule. Son efficacité, qui se détermine selon les exigences de l'annexe 1, doit être également répartie sur les roues d'un même essieu ou d'un essieu double. Si la remorque se détache inopinément de la voiture motrice, le frein de service doit fonctionner automatiquement, sauf s'il s'agit de remorques ayant un seul essieu ou un essieu double, d'un poids total de 1500 kg au plus, et sur lesquelles une attache supplémentaire avec la voiture motrice (corde de sécurité, chaîne etc.) permet encore de diriger subsidiairement la remorque et empêche le timon de toucher le sol.

⁵ Pour les remorques dont le poids total excède 3500 kg ainsi que le double de leur poids à vide, la puissance de freinage doit s'adapter automatiquement en fonction de la charge, ou pouvoir se régler à la main. Pour le réglage à la main, trois positions au minimum sont nécessaires lorsque le poids total n'excède pas 12 000 kg, et cinq positions lorsqu'il est supérieur.

⁶ Entre le moment où le frein est actionné et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte, il ne doit pas s'écouler plus de 0,8 seconde, ni plus de 1 seconde entre le moment où la pédale de frein est lâchée et le moment où le frein est complètement libéré.

⁷ Les freins à air comprimé doivent satisfaire aux exigences suivantes :

- a. La pression de service doit atteindre 5,5 à 6 bars (kp/cm²) et le frein doit être actionné par une baisse de pression;
- b. Lorsqu'il s'agit d'un frein à une conduite, la pression de service après quatre freinages complets peut baisser d'un tiers au plus, sans qu'il y ait remplissage du réservoir;
- c. Lorsqu'il s'agit de remorques d'un poids total supérieur à 5000 kg, le frein doit être construit selon le système à double conduite. Le raccord de la conduite de commande, peint en jaune, doit se trouver à droite du raccord de la conduite d'alimentation, peint en rouge;
- d. Les raccords seront munis d'un filtre empêchant la pénétration de corps étrangers;
- e. Des valves de 8 mm de diamètre permettant le contrôle des pressions doivent être fixées tout près du régulateur et des cylindres de frein.

⁸ Les remorques agricoles et les remorques attelées à des chariots à moteur et des chariots de travail n'ont pas besoin d'un frein de service si la remorque peut être facilement arrêtée d'une autre manière, ne serait-ce que par une personne auxiliaire actionnant le frein de stationnement (art. 67, 5^e al., OCR). Il en va de même pour les remorques spéciales sur lesquelles l'installation d'un frein de service est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'utilisation.

Art. 64

¹ La carrosserie ne doit pas dépasser le flanc extérieur des pneumatiques de plus de 20 cm de chaque côté du véhicule, à l'exception des remorques de travail et des remorques agricoles. Le porte-à-faux arrière ne dépassera pas 5 m. Vers l'avant, la remorque sera construite de façon à ne pouvoir toucher la voiture motrice lorsqu'elle pivote de 60° à gauche ou à droite.

Carrosserie,
indicateurs
de direction

² Lorsque la remorque est vide et lorsque la charge utile totale est répartie régulièrement, le centre de gravité des remorques à un essieu doit se trouver devant celui-ci; sur les remorques à deux essieux, chacun d'entre eux doit supporter au moins un tiers du poids total. S'il s'agit de semi-remorques, un tiers au moins du poids total doit reposer sur la voiture motrice.

³ Sur les remorques à un essieu, la charge du timon ne peut excéder 20 pour cent du poids total de la remorque. (Voir art. 37, 3^e al.)

⁴ Les prescriptions relatives aux voitures automobiles sont applicables par analogie en ce qui concerne le bruit, les gaz d'échappement, le déparasitage des moteurs se trouvant sur le véhicule et la limitation du bruit en général (art. 21 et 31), la carrosserie et les pare-boue (art. 22, 1^{er}, 4^e et 5^e al.), les portes (art. 23, 4^e al.), les parties dangereuses et les réclames (art. 26) ainsi que les citernes et silos (art. 44).

⁵ Les remorques doivent être munies à l'arrière de deux clignoteurs de direction comme les voitures automobiles (art. 30, 1^{er} et 2^e al., annexe 7).

Art. 65

Eclairage

¹ Les dispositifs d'éclairage et les catadioptres suivants seront fixés à demeure sur les remorques :

- a. A l'avant, deux catadioptres et, si la largeur du véhicule dépasse 1 m 60, deux feux de gabarit;
- b. A l'arrière, deux feux rouges, deux catadioptres, deux feux-stop et un dispositif d'éclairage pour la plaque de contrôle.

² Les remorques dont la largeur dépasse 2 m 10 doivent être munies à l'arrière de deux feux de gabarit lorsque les feux arrière se trouvent éloignés de plus de 10 cm du bord du véhicule. Les remorques dont la longueur excède 5 m seront munies de chaque côté d'un catadioptre visible latéralement et placé de manière adéquate; lorsque leur longueur dépasse 7 m, elles seront équipées en outre de chaque côté d'un feu de gabarit dirigé vers l'avant et placé le plus en arrière possible.

³ Les dispositifs d'éclairage suivants sont facultatifs :

- a. Feux-stop, feux de gabarit et catadioptres latéraux, lorsqu'ils ne sont pas prescrits;
- b. Un ou deux feux de recul, ainsi que les lampes de travail nécessaires;
- c. Un éclairage pour le signe de nationalité;
- d. Un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à la condition qu'il n'incommoder pas les autres usagers de la route;
- e. Des feux clignotants employés comme avertisseur de panne;
- f. Sur les remorques affectées à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;

g. Des feux orange de danger si les conditions prescrites pour les voitures automobiles sont remplies (art. 27, 4^e al., lettre c).

⁴ Les catadioptres arrière des remorques pourront être constitués d'un revêtement réfléchissant et auront la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d'un côté sera de 15 à 20 cm; à l'intérieur, un triangle de 5 cm de côté pourra être non réfléchissant.

⁵ Pour le reste, il faut appliquer les prescriptions concernant les feux et les catadioptres des voitures automobiles (art. 27, 5^e al., art. 28 et 29, annexe 7).

Art. 66

¹ Les timons et les dispositifs d'attelage seront suffisamment robustes. Les timons télescopiques doivent pouvoir être assurés dans chaque position réglable et ceux qui se relèvent doivent pouvoir l'être de manière à ne pas tomber. (Voir aussi art. 37, 2^e al.) Les anneaux ne seront pas soudés aux timons bout à bout.

Timon,
dispositif
d'attelage,
divers

² Sur les semi-remorques, les pivots d'attelage doivent avoir un diamètre de 50,8 mm (2 pouces), sur celles dont le poids total excède 30 000 kg, ils peuvent avoir 88,9 mm (3 pouces et demi). Ils doivent être solidement ancrés sur un plateau d'accouplement approprié.

³ A l'exception des essieux remorqués servant au transport de longs matériaux, les remorques à un essieu dont la charge du timon excède 70 kg, ainsi que les semi-remorques doivent avoir une béquille réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure à la voiture motrice. La béquille de la remorque chargée et attelée à la voiture motrice doit pouvoir se relever d'au moins 25 cm du sol si le poids total de la remorque dépasse 1500 kg, ou d'au moins 15 cm si le poids est inférieur; la béquille doit pouvoir être assurée. En outre, elle se relèvera automatiquement si la connexion de l'attelage et les raccordements des conduites sont automatiques.

⁴ Une cale est indispensable lorsque la remorque a un poids total supérieur à 750 kg.

2. Dispositions relatives à certaines remorques

Art. 67

¹ Pour le transport de personnes (art. 68, 4^e al., et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques à plusieurs essieux. Elles ne seront pas plus larges que la voiture motrice. Toutes les roues doivent être dirigées.

Remorques
servant au
transport de
personnes

² Les dispositions relatives aux voitures automobiles sont applicables en ce qui concerne les places assises et debout (art. 24), le compartiment (art. 39, 2^e à 5^e al.), les fenêtres (art. 23, 5^e al.), les portes, les sorties de secours et l'équipement complémentaire (art. 40).

Art. 68

Remorques
fixes tirées
par des voitures
de tourisme

¹ Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme peuvent avoir une longueur de 1 m 50 au plus; elles ne seront pas plus larges que la voiture motrice et leur poids total ne dépassera pas 300 kg.

² Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides de la voiture motrice au moins en deux endroits situés à la même hauteur.

³ Il n'est pas indispensable que l'axe soit muni d'une suspension, mais sur les remorques excédant 1 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.

⁴ Les catadioptres avant, le frein de stationnement et la béquille ne sont pas exigés. Les feux-stop et les clignoteurs de direction peuvent faire défaut lorsque la remorque et son chargement ne masquent pas ceux de la voiture motrice.

Art. 69

Remorques
attelées
aux motocycles
lourds ou légers

¹ Les dimensions et les poids des remorques attelées aux motocycles lourds ou légers seront conformes à l'article 69 OCR.

² Les remorques attelées aux motocycles lourds ou légers doivent avoir au moins un feu arrière placé à gauche, les feux-stop n'étant pas exigés; les remorques attelées à des motocycles légers n'ont pas besoin d'éclairage pour la plaque de contrôle. Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque les signes de la main donnés par le conducteur sont bien visibles aussi de l'arrière. Il n'est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.

³ L'attelage entre le motocycle et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s'ouvrir de manière inopinée. Les remorques à une roue doivent toujours avoir la même inclinaison que le véhicule tracteur.

Art. 70

Remorques
attelées aux
monoaxes

¹ Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 pour cent du poids du véhicule tracteur lorsque la composition avec chargement complet peut démarrer sur une côte de 15 pour cent.

² Les remorques dont la largeur dépasse 1 m devront porter deux feux de gabarit à l'avant. Elles n'ont besoin ni de feux-stop, ni d'un éclairage pour la plaque de contrôle; quand leur largeur n'excède pas 1 m, un feu arrière placé à gauche suffit.

³ Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d'un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d'obtenir la décélération prescrite à l'annexe 1 et d'empêcher la composition avec la chargement complet de se mettre en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent. Les remorques d'un poids total jusqu'à 150 kg n'ont pas besoin de frein si, conformément à l'inscription faite dans le permis de circulation, elles sont attelées toujours au même monoaxe pouvant freiner l'ensemble avec l'efficacité nécessaire.

Art. 71

¹ Il n'est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure si des raisons techniques ou les exigences de l'emploi s'y opposent. Pour les trajets effectués sur la voie publique de nuit et par mauvais temps, il faut placer provisoirement les feux et les clignoteurs de direction, sauf l'éclairage de la plaque de contrôle; de jour et par beau temps, il faut placer provisoirement des feux-stop et des clignoteurs de direction quand ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles facilement. Sur les remorques des services du feu, il suffit de placer les feux prévus à l'article 30 OCR.

Remorques
de travail

² Sur les remorques ne dépassant pas 2 m 50 de longueur et 1 m 20 de largeur, les feux et les clignoteurs de direction peuvent faire défaut quand ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

³ Si des raisons techniques ou les exigences de l'emploi le rendent nécessaire, le service d'immatriculation peut admettre que le frein des remorques à plusieurs essieux agisse seulement sur deux roues et que le frein de service fasse défaut sur les remorques de travail dont le poids total n'excède pas 3000 kg. Par une inscription dans le permis de circulation, ce service prescrit alors des véhicules tracteurs suffisamment lourds (art. 67, 4^e al., OCR) et, au besoin, il impose une vitesse limitée à l'ensemble.

⁴ Les remorques de travail peuvent présenter seulement la surface de chargement requise par l'usage auquel elles sont destinées (art. 4, 5^e al.).

⁵ Il n'est pas nécessaire que les essieux soient munis de ressorts. Les pare-boue peuvent faire défaut si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'emploi ou si les remorques sont attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est de 25 km/h.

⁶ Lorsque la plaque de contrôle ne peut être placée à l'arrière, elle sera fixée latéralement, si possible du côté droit.

Art. 72

Remorques agricoles

¹ Les remorques agricoles sont des remorques employées uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une entreprise similaire (art. 86 OCR) et qui circulent à une vitesse maximale de 25 km/h.

² Le poids garanti doit figurer sur la plaquette du constructeur en plus des autres indications (art. 61, 3^e al.). Une plaque de contrôle est exigée seulement sur les remorques spéciales.

³ Des remorques de travail agricoles, d'une largeur jusqu'à 3 m 50, peuvent être autorisées comme remorques spéciales par le service d'immatriculation si la Division fédérale de la police reconnaît que ce type de remorque répond à un besoin urgent.

⁴ Le frein de stationnement peut faire défaut sur les remorques de travail agricoles à un essieu d'un poids total inférieur à 1500 kg si leur genre de construction les empêche de se mettre inopinément en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent ou si elles sont munies de deux cales.

⁵ Les catadioptres avant peuvent être remplacés par des revêtements réfléchissants d'une surface minimale de 100 cm². Il n'est pas indispensable de monter d'autres feux que ceux prévus à l'article 30 OCR.

⁶ Des clignoteurs de direction doivent être fixés au moins provisoirement lorsque la remorque est tirée par un véhicule dont la cabine ou le toit-abri empêche l'emploi d'une palette de direction.

Chapitre deuxième: Cycles, cyclomoteurs et leurs remorques

1. Cycles

Art. 73

Identification, dimensions, éclairage

¹ Un numéro individuel, facilement lisible, sera frappé sur le cadre du cycle, qui portera en outre le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile. A l'arrière, les cycles porteront un signe distinctif d'assurance (art. 34 OAV) placé le plus perpendiculairement possible et de manière bien visible.

² La largeur maximale des cycles à deux roues est de 1 m. Le guidon doit avoir 50 à 70 cm de large; sa forme ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.

³ Les cycles seront munis à demeure, à l'avant, d'un feu de croisement qui ne se dérègle pas facilement et, à l'arrière, sur le pare-boue ou la fourche, d'un feu rouge et d'un catadioptré pouvant difficilement être masqués et dont l'efficacité maximale sera obtenue horizontalement vers l'arrière. Les pédales auront des catadioptrés à l'avant et à l'arrière. Les tricycles dont la largeur excède 1 m seront équipés de chaque côté de catadioptrés placés le plus près possible des extrémités et dirigés vers l'avant et l'arrière. Un feu de route est admissible lorsque le passage au feu de croisement se fait sans interruption de lumière. D'autres dispositifs d'éclairage ou catadioptrés ainsi que des clignoteurs de direction, sont interdits.

⁴ Le feu de croisement ne sera pas éblouissant et éclairera la chaussée d'une façon suffisante sur une distance de 20 m; il doit être réglé de telle manière que le centre du faisceau lumineux atteigne le sol à une distance de 10 m. De nuit, par temps clair, le feu rouge doit être visible de l'arrière, à une distance de 100 m; les catadioptrés doivent être bien perceptibles à la même distance dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.

⁵ Le feu rouge arrière et le catadioptré peuvent être combinés en un seul dispositif. Les feux doivent être alimentés par une dynamo d'une puissance nominale de 3 watts et branchés de telle manière qu'ils fonctionnent toujours simultanément. La face intérieure des catadioptrés sera métallisée ou fermée hermétiquement. En ce qui concerne la couleur et les autres exigences, il faut appliquer l'annexe 7.

⁶ Il n'est pas nécessaire que des dispositifs d'éclairage soient fixés à demeure sur les cycles de course qui sont utilisés uniquement pour des compétitions, sur le chemin d'aller et de retour, et pour l'entraînement. Toutefois, de nuit et par mauvais temps, ils doivent être équipés provisoirement, à l'avant et à l'arrière, des feux prescrits.

Art. 74

¹ Les cycles doivent être munis de deux freins efficaces (annexe 1) agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. Sur les cycles ayant plus de deux roues, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu; un des freins doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent.

Freins, cadre,
avertisseur,
divers

² Le cadre, le guidon, la fourche et les roues seront d'une construction suffisamment solide. La selle et le guidon doivent pouvoir être relevés d'au moins 7 cm.

³ Les cyclistes peuvent porter à l'avant-bras des bandes en matière réfléchissante ou des feux pour annoncer leurs changements de direction; ces dispositifs doivent être de couleur blanche ou jaune.

⁴ Les roues doivent être munies de pneumatiques ne laissant pas apparaître la toile. Un pare-boue doit recouvrir la partie supérieure de la roue et s'incurver à l'arrière jusqu'à 10 cm au-dessus de l'axe de l'essieu; les cycles de course font exception.

⁵ Les cycles à deux roues n'auront, à part un siège d'enfant (art. 63, 3^e al., OCR), qu'un nombre de selles égal à celui des pédaliers.

⁶ Chaque cycle doit être muni d'un timbre bien perceptible; d'autres dispositifs avertisseurs sont interdits.

⁷ Les cycles doivent être munis d'un dispositif antivol permettant de bloquer une roue ou la direction. Sur les cycles usagés, un câble ou une chaîne munis d'un cadenas suffit.

2. Les cyclomoteurs

Art. 75

Classement,
admission,
identification

¹ Les prescriptions concernant les cycles s'appliquent par analogie aux cyclomoteurs, sous réserve des dispositions suivantes.

² Seuls les cyclomoteurs d'invalidé peuvent avoir trois roues ou plus; les prescriptions concernant les cyclomoteurs à deux roues s'appliquent par analogie.

³ Le signe d'homologation attribué par l'expertise suisse des types sera frappé sur le cadre en complément des autres indications prescrites. Une pièce du moteur, dont l'échange ne peut se faire facilement, portera un numéro individuel ou une désignation du type du moteur, ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Sur tous les véhicules du même type, les indications requises seront faites de la même manière et au même endroit et seront indélébiles.

⁴ Les cyclomoteurs porteront à l'arrière un signe distinctif d'assurance (art. 38 OAV) qui sera fixé le plus verticalement possible afin d'être bien visible. Le cyclomoteur sera toujours muni de l'attestation prescrite prouvant que le véhicule est reconnu officiellement comme cyclomoteur et qu'il est dédouané ou libéré du dédouanement.

Art. 76

¹ La puissance utile du moteur (annexe 2) ne doit pas dépasser 0,8 CV.

Moteur,
transmission,
poids

² Seules sont autorisées les transmissions à deux vitesses au plus ou les boîtes à vitesses automatiques. Le moteur, la boîte à vitesses et la transmission doivent offrir la garantie que la puissance utile et la vitesse ne pourront être augmentées par de simples manipulations ou par l'échange de pièces qui s'obtiennent facilement sur le marché. Les pédales de démarrage séparées et les gicleurs de carburateur réglables ne sont pas admis.

³ Que leur moteur soit en marche, arrêté ou enlevé, les cyclo-moteurs doivent pouvoir être actionnés par un pédalier, avec à peu près la même force qu'un cycle ordinaire. La longueur des leviers de pédales correspondra au moins au quart du diamètre de la roue entraînée. Les pédales ne pourront pas être bloquées et seront placées approximativement au même endroit que sur un cycle ordinaire. Un tour complet du pédalier doit permettre de couvrir une distance de 3 m au moins.

⁴ Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 50 cm au minimum, bandage compris.

⁵ A l'exception des véhicules d'invalides, le poids du véhicule entièrement équipé, avec réservoir plein de carburant, porte-bagages, pompe à air, boîte ou sacoche à outils et béquille, n'excédera pas 42 kg.

Art. 77

¹ La forme et la disposition du cadre, des fourches, du réservoir de carburant, des pare-boue et du carénage ne doivent pas donner au cyclo-moteur l'aspect d'un motocycle. Les repose-pieds ne sont pas admis, de même que les accessoires dont l'usage n'est pas courant sur les cycles ordinaires. Sont autorisés les sautoires, les protège-jambes amovibles en matière flexible, ainsi que les pare-brise.

Cadre,
carrosserie,
équipement

² Les véhicules seront équipés d'un siège analogue à une selle de bicyclette. La fourche avant peut être munie de ressorts de suspension et les réservoirs constitués par l'élargissement du cadre sont autorisés dans la mesure où le véhicule garde, pour l'essentiel, l'aspect d'un cycle. Le réservoir de carburant ne contiendra pas plus de 4 litres.

³ La puissance minimale du feu de croisement sera de 15 watts et celle du feu arrière de 2 watts, sauf pour les cycles ordinaires équipés après-coup d'un moteur auxiliaire et ne possédant pas de génératrice électrique.

⁴ Sont applicables par analogie les dispositions sur les voitures automobiles concernant l'échappement et la limitation du bruit (art. 21, annexe 4) ainsi que le déparasitage (art. 31, 3^e al., annexe 8).

3. Remorques attelées aux cycles et cyclomoteurs

Art. 78

¹ Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs doivent répondre aux exigences de l'article 69 OCR et satisfaire aux prescriptions suivantes.

² Elles doivent être reliées au véhicule tracteur, dans son axe longitudinal, par un dispositif d'attelage pivotant et offrant toute sécurité

³ A l'avant et à l'arrière, un catadioptre non triangulaire sera fixé à demeure le plus près possible du bord à gauche et à droite (annexe 7). Des clignoteurs de direction ne sont pas admis. De nuit, la remorque sera équipée à l'arrière d'un feu rouge ou orange, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement. Dans les localités dont les rues sont éclairées, la remorque n'a pas besoin de feu.

⁴ L'essieu de la remorque se trouvera derrière le milieu de la surface de chargement.

Chapitre troisième:

Véhicules à traction animale, voitures à bras, etc.

Art. 79

¹ La largeur maximale admise pour les véhicules à traction animale sans chargement et les voitures à bras est de 2 m 50. (Art. 20 LCR.)

² Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids total excède 150 kg, seront équipés d'un frein d'arrêt efficace et progressif, capable d'empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une déclivité de 16 pour cent. Lorsque les véhicules de ce genre sont des luges, ils doivent être munis de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.

³ Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les brouettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l'arrière et blancs

à l'avant. (Pour l'éclairage, voir art. 30, 4^e al., OCR.) Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que sur les remorques agricoles et ceux des voitures à bras auront une surface de 20 cm² et ne seront pas triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n'excède pas 1 m, il suffit de fixer un catadioptre à l'arrière gauche ou au milieu.

⁴ Pour le reste, le droit cantonal est applicable.

Cinquième partie:

Expertise des véhicules et de leurs accessoires

Chapitre premier: Expertise des types

Art. 80

¹ L'expertise des types consiste à examiner, en vue de son homologation, un objet fabriqué en série pour en relever les caractéristiques et déterminer s'il satisfait aux exigences des prescriptions et se prête à l'usage auquel il est destiné.

But

² Tant qu'elles n'ont pas été modifiées d'office, à la suite d'une demande en revision ou d'un recours, les constatations de la commission d'expertise sont déterminantes pour l'admission des véhicules à la circulation.

Art. 81

¹ Sont soumis à l'expertise des types les véhicules automobiles et leurs remorques, remorques agricoles incluses, les châssis de véhicules automobiles ou de remorques, ainsi que les véhicules automobiles assimilés aux cycles (art. 37 OAV).

Objet

² Sont également soumis à l'expertise des types, les parties intégrantes et les accessoires mentionnés dans l'annexe 11, les ceintures de sécurité, les casques de protection pour motocyclistes, ainsi que les appareils employés par les autorités pour les contrôles des véhicules ou les contrôles sur route, et servant à mesurer la vitesse, le poids maximal, l'éclairage, le bruit et les gaz d'échappement.

³ L'expertise effectuée sur un type de véhicule s'étend aux parties intégrantes pour lesquelles elle est obligatoire. Dans des cas particuliers, les accessoires de véhicules peuvent être soumis à une expertise séparée.

⁴ Sur demande, la Division fédérale de la police peut dispenser une série de véhicules ou une série de pièces de l'expertise du type, lorsque celle-ci ne présente aucun intérêt public, notam-

ment si la série fabriquée est très petite, si les véhicules ne sont pas destinés à emprunter la voie publique ou s'ils sont d'une minime importance pour la circulation.

⁵ Le Département fédéral de justice et police détermine de quelle façon l'expertise des types doit être effectuée. Il peut fixer les conditions d'expertise qui permettront de constater si toutes les exigences de la loi et de l'ordonnance ont été observées.

⁶ Dans des cas particuliers (annexe 11, chiffre 4), l'expertise d'un type peut être fondée sur des plans ou d'autres documents. Le Département fédéral de justice et police peut reconnaître des expertises de types faites à l'étranger.

Chapitre deuxième: Immatriculation et contrôle subséquent des véhicules

Art. 82

Immatriculation

¹ S'il doit être muni d'un permis de circulation, chaque véhicule automobile et remorque sera soumis d'abord à un contrôle officiel, les remorques y étant soumises avec une voiture motrice appropriée. Quant aux remorques attelées à des voitures automobiles légères autres que des tracteurs, elles seront présentées au contrôle avec les voitures motrices auxquelles elles sont destinées. (Voir art. 68, 5^e al., OCR.)

² Toutefois, les fournisseurs qui sont en droit de faire usage des fiches d'homologation et qui offrent toute garantie que leurs livraisons seront irréprochables seront, sur demande, dispensés par le service d'immatriculation de l'obligation de présenter au contrôle individuel les voitures automobiles légères, motocycles et monoaxes dont le type a été expertisé. La dispense ne s'étend pas aux véhicules qui ont été soumis à un contrôle individuel en raison des modifications déclarées nécessaires lors de l'expertise du type ou qui ont subi des modifications par rapport au modèle approuvé.

³ Les fournisseurs dispensés de présenter leurs véhicules devront en contrôler tous les éléments essentiels et établir avec soin le rapport d'expertise. Les autorités cantonales d'immatriculation procéderont à des contrôles par sondages. En cas d'abus ou de négligences graves ou répétées, la dispense pourra être retirée.

⁴ Lorsque l'autorité procède au contrôle individuel de véhicules dont le type a été expertisé, il suffit qu'elle contrôle les dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins,

l'éclairage), ainsi que l'attelage des remorques aux véhicules tracteurs. S'il s'agit de véhicules modifiés ou dont le type n'a été que partiellement expertisé, il faut en outre examiner tous les éléments qui furent laissés de côté lors de l'expertise du type. S'il s'agit de véhicules dont le type n'a pas été expertisé, il faut se procurer toutes les indications nécessaires à l'immatriculation, y compris sur les dimensions et les poids; il convient d'examiner si le véhicule répond aux exigences des prescriptions et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.

⁵ Avant de délivrer l'attestation prévue à l'article 75, 4^e alinéa, il faut examiner si les cyclomoteurs correspondent au type expertisé et satisfont aux exigences douanières. Le contrôle technique peut se faire par groupes de véhicules ou par sondages; le 2^e alinéa s'applique par analogie.

Art. 83

¹ Les voitures automobiles légères servant aux transports professionnels de personnes, les voitures de location, les véhicules des écoles de conduite et ceux qui servent au transport de matières dangereuses, de même que les autocars, seront soumis chaque année à un nouveau contrôle officiel. Les autres véhicules automobiles et remorques immatriculés y seront soumis tous les trois ans. Pour les véhicules ayant plus de trois ans, les cantons peuvent raccourcir les périodes fixées par le présent alinéa.

Contrôles
subséquents

² En cas de changement de détenteur, le véhicule sera soumis à un nouveau contrôle si le dernier a eu lieu plus d'une année auparavant ou si l'état du véhicule suscite des doutes, ou encore si l'un des détenteurs souhaite que le véhicule soit contrôlé.

³ L'autorité d'immatriculation soumet à un nouveau contrôle tout véhicule qui a subi des modifications importantes ou qui a été gravement endommagé dans un accident.

⁴ Avant la remise en circulation d'un véhicule, le détenteur doit annoncer à l'autorité les transformations ayant entraîné un changement des dimensions, du poids, de l'empattement, de la voie, des systèmes de freinage et de direction ou de la cylindrée; il en va de même pour le montage d'un dispositif d'échappement non homologué pour le type du véhicule. L'obligation d'annoncer d'autres circonstances nouvelles nécessitant une inscription dans le permis de circulation est réservée.

⁵ La police annonce à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défauts graves lors de contrôles.

⁶ Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par des services fédéraux, sur des véhicules immatriculés par les cantons, en raison de leur emploi au service de la Confédération ou d'une surveillance fédérale découlant du droit des transports, ces services informent les autorités d'immatriculation du résultat de leur examen et le contrôle cantonal n'a pas lieu.

Sixième partie:

Règles d'application, dispositions pénales et finales

Art. 84

Instructions,
exceptions,
application

¹ Le Département fédéral de justice et police peut établir des instructions relatives à l'application de la présente ordonnance et dans des cas particuliers, il peut autoriser des exceptions à certaines dispositions, pour autant que leur but soit sauvegardé (art. 8, 2^e al., LCR). Il peut déléguer ces attributions à la Division fédérale de la police.

² L'autorité cantonale compétente peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules uniquement affectés au trafic interne d'une entreprise et qui empruntent la voie publique (art. 33 OAV), pour autant que la sécurité soit sauvegardée et que des tiers ne soient pas importunés.

³ La Division fédérale de la police peut interdire de mettre sur le marché, bien qu'ils ne soient pas soumis à l'expertise des types, certains accessoires et objets d'équipement contraires aux prescriptions; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement à apporter à certains véhicules des modifications non autorisées.

⁴ Les autorités cantonales d'immatriculation peuvent saisir des véhicules, accessoires ou objets d'équipement contraires à la présente ordonnance si une telle mesure est nécessaire pour interrompre ou prévenir un usage abusif. Si l'objet n'est pas remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité peut le faire détruire. Le propriétaire a toutefois le droit de recevoir le bénéfice net résultant de la vente du matériel, ainsi que les pièces ou accessoires conformes aux prescriptions. La saisie sera au moins confirmée par une décision écrite et la destruction sera ordonnée de la même manière en étant assortie d'un délai d'exécution raisonnable; les articles 22 à 24 LCR sont applicables par analogie.

⁵ Le Département fédéral de justice et police nomme une commission consultative chargée d'examiner les questions de principe et les controverses soulevées par l'application de la présente ordonnance; les autorités, l'industrie et les associations

d'usagers de la route seront représentées équitablement dans cette commission, de préférence par ceux de leurs membres qui siègent dans la Commission permanente de la circulation routière.

Art. 85

Dispositions
pénales

¹ Le véhicule est considéré comme non conforme aux prescriptions et l'article 93, chiffre 2, de la loi sur la circulation routière est applicable lorsque des pièces ou accessoires qui doivent s'y trouver en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas déterminés, y compris les disques indiquant la largeur ou la vitesse et les signes distinctifs de nationalité, font défaut ou ne répondent pas aux exigences des prescriptions; il en va de même lorsque le véhicule est équipé de pièces ou accessoires interdits en permanence ou à titre temporaire, tels les pneumatiques à pointes incorporées, ou lorsque des pièces ou accessoires y ont été montés sans l'autorisation nécessaire.

² Le détenteur qui modifie ou fait modifier illicitement un véhicule ou qui n'annonce pas les modifications qu'il est tenu d'annoncer,

celui qui s'est fait complice d'un tel acte,
seront punis des arrêts ou de l'amende.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui met sur le marché des pneumatiques regommés dépourvus des indications nécessaires ou qui vend des pièces servant manifestement à des modifications inadmissibles de véhicules, ou des pièces interdites expressément par le Département fédéral de justice et police.

³ Celui qui efface ou falsifie un numéro de châssis, la désignation d'un moteur ou les inscriptions prescrites sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé,

celui qui falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévus par la présente ordonnance ou qui appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre,

celui qui appose sans droit une marque de ce genre, ou sans que les conditions soient remplies,

sera puni des arrêts ou de l'amende, à moins qu'une peine plus sévère ne lui soit applicable.

⁴ Les fournisseurs dispensés de présenter leurs véhicules au contrôle officiel seront punis des arrêts ou de l'amende s'ils livrent un véhicule défectueux, s'ils n'annoncent pas au contrôle officiel un véhicule qui a subi des modifications ou qui inscrivent sciemment dans le rapport d'expertise des indications inexactes. Dans les entreprises, la personne punissable est l'exploitant ou celui qui agit où devrait agir à sa place.

⁵ Celui qui surcharge un porte-bagages fixé sur le toit sera puni de l'amende.

Art. 86

Dispositions transitoires

¹ Il n'est pas nécessaire que les véhicules admis à la circulation avant le 1^{er} janvier 1970 satisfassent aux exigences du nouveau droit, à moins que leur adaptation n'ait été prévue expressément (3^e et 4^e al.). Ils bénéficient des facilités accordées par la présente ordonnance s'ils satisfont aux conditions et obligations dont ces facilités pourraient être assorties. Les tricarcs et les véhicules à chenilles déjà immatriculés seront classés selon la présente ordonnance (art. 2, 1^{er} al.) si leur détenteur en fait la demande. Les véhicules déjà immatriculés seront désignés conformément à la présente ordonnance (en particulier l'art. 3, 3^e al.) lorsqu'un nouveau permis de circulation est établi.

² Les véhicules mis en circulation à partir du 1^{er} janvier 1970 doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance, à moins que certaines d'entre elles ne soient applicables ultérieurement (4^e et 5^e al.).

³ Sont applicables aux véhicules admis à la circulation avant le 1^{er} janvier 1970:

- a. A partir du 1^{er} janvier 1970, les dispositions concernant:
 - le signe distinctif de nationalité (art. 11, 4^e al., et art. 61, 4^e al.),
 - la charge utile sur les porte-bagages (art. 22, 6^e al.),
 - la palette de direction sur les chariots à moteur et les chariots de travail (art. 28, 4^e al., OCR),
 - l'enclenchement des feux halogènes (art. 29, 1^{er} al.);
 - les modifications au châssis et au moteur (art. 38),
- b. A partir du 1^{er} janvier 1971, les dispositions concernant:
 - les gaz d'échappement et la fumée (art. 21, 3^e al.), à l'exclusion toutefois des véhicules de plus de 5 ans ayant un moteur à essence,
 - les rétroviseurs (art. 25 et art. 54, 3^e al.),
 - l'inscription relative aux feux bleus et aux feux orange de danger dans le permis de circulation (art. 27, 4^e al., et art. 53, 3^e al.),
 - les tachygraphes dans les voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes (art. 33),
 - la cale (art. 66, 4^e al.);

- c. A partir du 1^{er} janvier 1973, les dispositions concernant les carrosseries conçues à des fins publicitaires (art. 26, 4^e al.).

Par des décisions particulières, l'autorité chargée d'immatriculer les véhicules peut toutefois dispenser de l'adaptation aux nouvelles prescriptions ceux qui seront retirés de la circulation à brève échéance, si cette adaptation devait entraîner des dépenses disproportionnées.

⁴ Sont applicables aux véhicules déjà immatriculés ou nouvellement mis en circulation :

- a. A partir du 1^{er} janvier 1971, les dispositions concernant :
- le déparasitage (art. 31, 3^e al.),
 - la signalisation des parties saillantes et des chargements au moyen de signaux en forme de boule, pyramide, etc. (art. 35, 4^e al.),
 - les signaux de panne sur les monoaxes tirant des remorques et sur les véhicules agricoles (art. 23, 1^{er} al., OCR),
 - la pharmacie de bord et l'extincteur sur les autocars et les remorques destinées au transport de personnes (art. 40, 4^e al., et art. 67, 2^e al.),
 - le dispositif antivol sur les motocycles et les cycles (art. 54, 3^e al., et art. 74, 7^e al.),
 - les pare-boue montés sur les cycles (art. 74, 4^e al.);
- b. A partir du 1^{er} janvier 1972, les dispositions concernant les pneumatiques regommés (art. 13, 6^e al.);
- c. A partir du 1^{er} janvier 1973, les dispositions concernant le contrôle périodique des voitures automobiles de travail et des véhicules automobiles agricoles mis en circulation depuis plus de 3 ans (art. 83, 1^{er} al.).

⁵ Sont applicables seulement aux véhicules mis en circulation après l'une des dates fixées ci-dessous :

- a. A partir du 1^{er} janvier 1971, les dispositions concernant :
- la direction assistée (art. 12, 1^{er} al.),
 - le frein à double circuit sur les voitures automobiles lourdes (art. 14, 1^{er} al.),
 - les exigences relatives au frein de service et au frein auxiliaire des voitures automobiles et des remorques (art. 14, 3^e et 4^e al.; art. 15, 4^e et 5^e al.; art. 63, 6^e et 7^e al.),
 - le retour dans les chambres de combustion des gaz non brûlés provenant du carter (art. 21, 3^e al.),

- les ceintures de sécurité (art. 23, 3^e al.),
 - le dispositif antivol sur les voitures de tourisme (art. 36, 1^{er} al.),
 - les feux de position et les feux-stop des motocycles (art. 53, 1^{er} al.),
 - les catadioptres fixés aux pédales des cycles (art. 73, 3^e al.);
- b. A partir du 1^{er} janvier 1972, les prescriptions concernant :
- les dispositifs réglant la puissance des freins sur les voitures automobiles (art. 14, 5^e al.),
 - le dispositif de blocage mécanique pour les voitures ne pouvant être assurées par l'engagement d'une vitesse inférieure (art. 20, 4^e al.),
 - le frein à double circuit sur les voitures automobiles légères (art. 14, 1^{er} al.).

Art. 87

Entrée
en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} octobre 1969.

Berne, le 27 août 1969

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

L. von Moos

Le chancelier de la Confédération,

Huber

Annexe 1

Efficacité des freins

Les décélérations moyennes indiquées ci-après doivent être atteintes soit par le véhicule vide, soit par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. Par décélération moyenne, il faut entendre la diminution moyenne de la vitesse en m/sec^2 sur le tronçon parcouru entre le moment où la pédale de frein est actionnée et le moment où le véhicule est arrêté.

1. Frein de service et frein auxiliaire	Frein de service	Frein auxiliaire
Voitures automobiles légères	5,0 m/sec^2	2,5 m/sec^2
Voitures automobiles lourdes	4,0 m/sec^2	2,0 m/sec^2
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h	2,5 m/sec^2	2,0 m/sec^2
Motocycles		
les deux freins ensemble	4,5 m/sec^2	
un frein seul	2,5 m/sec^2	
Cyclomoteurs, cycles		
les deux freins ensemble	3,0 m/sec^2	
un frein seul	2,0 m/sec^2	

2. Ralentisseur

Pour une diminution de vitesse passant de 50 à 20 km/h, la décélération doit atteindre au moins 0,5 m/sec^2 avec le rapport de démultiplication grâce auquel le nombre de tours correspondant à une vitesse de 50 km/h est le plus près possible du régime corrélatif à la puissance maximale du moteur.

3. Remorques et trains routiers

Lorsqu'on examine le frein de service d'une remorque isolément (sur un rouleau), ou le frein de service du train routier, leur efficacité doit atteindre 90 pour cent de la valeur prescrite pour la voiture motrice. Le frein auxiliaire doit satisfaire à la valeur de décélération indiquée pour la voiture motrice, même si une remorque est attelée.

4. Vitesse initiale

Lors du contrôle, le frein de service doit être actionné, pour les voitures automobiles légères, quand la vitesse atteint 70 km/h, pour les autres véhicules à moteur et les trains routiers, quand elle atteint 50 km/h; le frein auxiliaire de tous les véhicules sera actionné quand la vitesse atteint 30 km/h. Lorsqu'un véhicule ne peut pas rouler à la vitesse indiquée, le contrôle se fera à la vitesse maximale qu'il est possible d'atteindre.

5. *Force exercée sur la commande*

La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite doit atteindre au plus:

- a. Lorsque le frein est actionné par pédale, 70 kp sur les voitures automobiles lourdes, 60 kp sur les voitures légères et 40 kp sur les autres véhicules automobiles;
- b. Lorsque le frein est actionné à la main, 60 kp sur les voitures automobiles lourdes, 40 kp sur les voitures légères et 20 kp sur les autres véhicules automobiles.

6. *Décélération maximale*

Lorsqu'un appareil de mesure ne permet d'enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être au moins 20 pour cent plus élevée que la décélération moyenne prescrite.

7. *Exigences thermiques*

L'efficacité de freinage exigée ci-dessus doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de freins ne dépassant pas 100° C). Pour préparer le contrôle du freinage à chaud, il y a lieu de procéder rapidement à trois freinages successifs à la vitesse de 80 km/h (ou à la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Lors du freinage qui suivra immédiatement après, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 pour cent des valeurs prescrites pour le freinage à froid.

Annexe 2

1. Puissance utile du moteur

La puissance utile est la puissance en CV (75 mkg/sec) mesurée sur le vilebrequin d'un moteur construit en série, y compris les dispositifs d'aspiration et d'échappement habituels; cette puissance doit être obtenue dans des conditions normales d'utilisation pendant au moins 1 heure. (La puissance utile correspond à la puissance nette en CV-DIN selon la norme DIN 70020.)

La puissance utile du moteur sera établie en respectant les conditions suivantes:

- Le carburateur, l'allumage et, le cas échéant, la pompe à injection, doivent être réglés conformément aux prescriptions de l'usine.
- Il faut employer le carburant prévu pour le véhicule en question et vendu couramment dans le commerce.
- L'eau du système de refroidissement ainsi que les lubrifiants doivent être maintenus à une température correspondant à l'emploi normal du véhicule.
- Le ventilateur, la pompe à eau ou la turbine à air du système de refroidissement, le cas échéant le compresseur, la pompe à injection, ainsi que la dynamo - cette dernière sans charge complémentaire - doivent être entraînés par le moteur.

La puissance ainsi mesurée (P_u) est à convertir au niveau barométrique de la mer, soit 760 mm Hg (Torr) et à une température de 20° centigrades, selon la formule suivante:

$$\text{Puissance utile (CV)} = P_u \times \frac{760}{b} \times \sqrt{\frac{273 + t}{273 + 20}}$$

(b = niveau barométrique en mm Hg (Torr))

t = température en degrés centigrades)

Le niveau barométrique et la température doivent être mesurés à 1 m 50 de l'ouverture du système d'aspiration et à la même hauteur que celle-ci. Les appareils de mesure doivent être protégés contre les courants d'air et la chaleur rayonnante.

Le degré d'efficacité mécanique du moteur et l'humidité de l'air ne doivent pas être pris en considération.

2. Justification de la puissance du moteur

La puissance du moteur doit être prouvée au moyen d'un diagramme établi par le constructeur ou un service de contrôle. Dans le doute, une vérification peut être exigée.

3. Conversion d'indications de puissance de moteur selon des normes différentes

Les indications données selon les normes américaines en CV-SAE ou selon les normes anglaises en «Gross-BHP» sont convertibles de la façon suivante:

- Moteur à essence 100 CV-SAE ou Gross-BHP = 80 CV de puissance utile
- Moteur diesel ou polyvalent 100 CV-SAE ou Gross-BHP = 90 CV de puissance utile

Les indications en anglais «Net BHP» ou selon la norme italienne «CUNA» ou «IGM» correspondent à peu près à la puissance utile définie sous chiffre 1, de sorte qu'une conversion ne s'impose pas.

Annexe 3

Mesure des gaz d'échappement des moteurs à essence et Diesel

I. Contrôle de la fumée des moteurs Diesel

A. Méthode avec le moteur sous charge

(pour mesures précises lors des expertises de types etc.)

1. Appareil d'examen

- Pompe à filtres BOSCH EFAW 65 A (avec filtres ronds) ou pompe à filtre BOSCH EFAW 65 BS 10 (avec filtres en forme de bandes), contenu de la pompe 330 cm³, surface du filtre 8 cm² (Ø 32 mm), durée du sondage environ 2 secondes, liée à une sonde Bosch par un tuyau, diamètre intérieur 4 mm, longueur 70 cm.
- Appareil de mesure BOSCH EFAW 68 A avec adaptateur à cellule photo-électrique et indication en degrés de noircissement BOSCH.

L'entretien, le contrôle et l'étalonnage des appareils sont effectués selon le mode d'emploi du constructeur.

2. Conditions de mesure

Le véhicule peut être chargé ou vide, le dispositif d'échappement doit être étanche et le moteur aura une température de marche normale. On emploiera un carburant ordinaire sans additifs réduisant la fumée.

Il sera procédé selon le mode d'emploi et la sonde sera introduite aussi loin que possible dans le tuyau d'échappement pour y prélever la fumée non diluée.

3. Exécution de la mesure

Il faut engager le rapport de démultiplication à l'aide duquel le véhicule roule à une vitesse entre 35 et 50 km/h lorsque le moteur tourne au régime de la puissance maximale, et tout en actionnant l'accélérateur à fond il faut freiner le véhicule (soit sur un banc d'essai, soit sur route au moyen des freins, soit sur une rampe adéquate) afin d'obtenir les nombres de tours (ou les vitesses correspondantes) nécessaires pour les mesures; ceux-ci atteignent 90 pour cent, 65 pour cent et 40 pour cent du régime correspondant à la puissance maximale du moteur (mais au moins 1000 t/min.). La fumée est prélevée après avoir maintenu le régime de mesure (ou la vitesse) de manière constante pendant 5 secondes.

Sur les véhicules dont la vitesse maximale est inférieure à 35 km/h, la mesure est effectuée aux mêmes nombres de tours mais avec le rapport de démultiplication qui correspond à la plus grande vitesse.

Sur les véhicules à changement de vitesse automatique, la fumée est prélevée à un nombre de tours correspondant à 90 pour cent et 65 pour cent du régime de la plus grande puissance du moteur et au régime le plus bas possible avec le moteur sous charge, lors de l'emploi normal.

Sur les véhicules à suralimentation, les mesures seront effectuées avec le compresseur et, si possible, sans celui-ci; le plus haut degré de noircissement sera pris en considération.

4. Nombre de mesures

A chaque régime de mesure, l'examen de la fumée doit être répété jusqu'à ce que deux résultats successifs ne présentent pas de différence supérieure à 1 degré de noircissement. Le résultat définitif est constitué par la moyenne des deux résultats à prendre en considération pour le nombre de tours qui fournit le plus haut degré de noircissement.

5. Valeurs limites

Les valeurs limites ci-après (tolérances comprises) sont applicables pour une altitude de 600 m; pour chaque 400 mètres au-dessus, il faut compter un supplément de 0,5 degré de noircissement.

Cylindrée	Degré de noircissement BOSCH
– Jusqu'à 3 litres	6,0
– au-dessus de 3 litres et jusqu'à 5 litres	5,5
– au-dessus de 5 litres et jusqu'à 8 litres	5,0
– au-dessus de 8 litres	4,5

Pour les contrôles subséquents de véhicules usagés, on admet une augmentation de 1 degré de noircissement.

B. Méthode avec accélération du véhicule

(examen simplifié)

1. Appareil de mesure

- Pompe à filtre intégrante BOSCH EFAW 65 B, contenu de la pompe 330 cm³, surface du filtre 1,1 cm² (Ø 12 mm), durée du sondage 6–8 secondes, reliée à une sonde BOSCH avec tuyau, diamètre intérieur 4 mm, longueur 6 m.
- Lecture au moyen d'un tableau de comparaison Bacharach.

L'entretien et le contrôle de l'appareil sont effectués selon le mode d'emploi du constructeur.

2. Conditions de mesure

Le véhicule sera à l'arrêt et le levier des vitesses en position neutre. L'échappement doit être étanche; le moteur aura une température de marche normale et sera réglé au régime normal du ralenti. On emploiera un carburant ordinaire sans additifs réduisant la fumée.

Il faut procéder selon le mode d'emploi et introduire la sonde aussi loin que possible dans le tuyau d'échappement pour prélever la fumée non diluée. La pompe doit être fixée à un support ou au véhicule de manière que le piston remonte verticalement pendant le pompage.

3. Exécution de la mesure

En guise de préparation, on actionnera à fond l'accélérateur au moins 3 fois se succédant rapidement, afin d'éliminer les suies et résidus du système d'échappement.

Pour effectuer les mesures, il faut appuyer rapidement sur l'accélérateur en lâchant simultanément la pompe. Dès que le moteur a atteint son régime maximum, l'accélérateur doit être ramené aussitôt en position de ralenti. Pour chaque mesure, la pompe doit se remplir complètement.

Sur les véhicules à suralimentation, les mesures seront effectuées avec le compresseur et, si possible, sans celui-ci; le plus haut degré de noircissement sera pris en considération.

4. Nombre de mesures

Il faut effectuer au moins 3 mesures et d'autres encore si nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que trois échantillons successifs ne présentent pas de différence supérieure à un demi-indice BACHARACH; le résultat définitif est fourni par l'échantillon le plus foncé.

5. Valeurs limites

Les valeurs limites suivantes (tolérance comprise) sont applicables à une altitude de 600 mètres; pour chaque 400 mètres au-dessus, il faut compter un supplément de 0,5 indice de noircissement.

Cylindrée	Indice de noircissement BACHARACH
– Jusqu'à 3 litres	6,5
– au-dessus de 3 litres et jusqu'à 5 litres	6,0
– au-dessus de 5 litres et jusqu'à 8 litres	5,5
– au-dessus de 8 litres	5,0

Pour les contrôles subséquents des véhicules usagés, on admet une augmentation de 1 indice de noircissement.

C. Contrôle visuel de la fumée

Lors de la surveillance du trafic, la fumée d'échappement peut être examinée visuellement. Une émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d'accélération, de changements de vitesse, ou après libération du frein-moteur, ainsi qu'un léger échappement de fumée au-dessus de 1000 m d'altitude, sont négligeables.

Si la fumée produite est moyenne ou forte ou si le cas suscite des doutes, il faut effectuer un examen plus précis à l'aide d'un appareil de mesure selon la méthode A ou B. Le cas échéant, les véhicules seront annoncés aux services des automobiles cantonales compétents qui effectueront le contrôle nécessaire.

II. Mesure du monoxyde de carbone dans le gaz d'échappement des moteurs à essence

1. Domaine d'application

Les dispositions ci-après sont applicables aux voitures ayant un moteur à essence. Font exception les voitures de tourisme dont la cylindrée n'excède pas 250 cm³ et les autres véhicules à moteur dont la cylindrée n'excède pas 800 cm³.

2. Conditions de mesure

La teneur en monoxyde de carbone est mesurée au régime du ralenti, le moteur ayant une température de marche normale (température de l'huile et de l'eau au moins 60° C) et, sur les véhicules à changement de vitesses automatique, en position neutre ou de stationnement.

3. Prélèvement des gaz

La sonde de prélèvement sera introduite aussi loin que possible dans le tuyau d'échappement, mais jusqu'à 30 cm au moins. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs sorties d'échappement, le résultat de la mesure sera constitué par la moyenne arithmétique des teneurs relevées dans chacune d'elles.

4. Valeurs limites

La teneur volumétrique en monoxyde de carbone, mesurée au régime du ralenti, ne doit pas excéder 4,5 pour cent. Cette teneur peut être dépassée par les véhicules mis en circulation avant le 1^{er} janvier 1970 pour autant que le bon fonctionnement du moteur l'exige.

Compte tenu de la marge d'erreur des appareils de mesure, il sera admis une teneur en volume de 4,5 + 1,0 pour cent.

5. Appareils de mesure

Pour les mesures officielles, les appareils auront une sonde d'au moins 30 cm.

La teneur volumétrique en monoxyde de carbone doit être donnée en pour cent, l'échelle devant indiquer bien lisiblement les pourcentages de 0 à 10 au moins.

La marge d'erreur ne doit pas être supérieure à 1 pour cent.

Annexe 4

Mesure du bruit causé par les véhicules automobiles

1. Etendue des mesures

Le bruit est mesuré sur le véhicule à l'arrêt. Sur les véhicules avec frein-moteur, il faut mesurer en outre le bruit de ce frein et sur les véhicules avec frein à air comprimé, le bruit de l'échappement d'air.

2. Appareils et unités de mesure

Pour les mesures faites lors de l'expertise des types, il ne faut utiliser que des sonomètres de précision répondant aux exigences des recommandations n° 179 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Pour d'autres mesures officielles, des sonomètres correspondant aux recommandations CEI n° 123 peuvent également être employés. La mesure sera faite avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (L A) et au temps de «réponse rapide». Le résultat est exprimé en unités décibel A, abrégé dB (A).

Avant chaque série de mesures, les sonomètres doivent être étalonnés selon les instructions du constructeur. Les sonomètres et les sources de bruit étalon doivent être contrôlés chaque année par le Bureau fédéral des poids et mesures.

3. Lieu de mesure

Les mesures du bruit seront effectuées sur une place pratiquement horizontale et sur un terrain dur dépourvu d'un revêtement absorbant le bruit, tel que le gazon et la neige. Aucun objet pouvant perturber le bruit ne se trouvera dans un rayon de 20 m autour des microphones et les obstacles importants seront éloignés de 50 m au moins. Pendant la mesure, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.

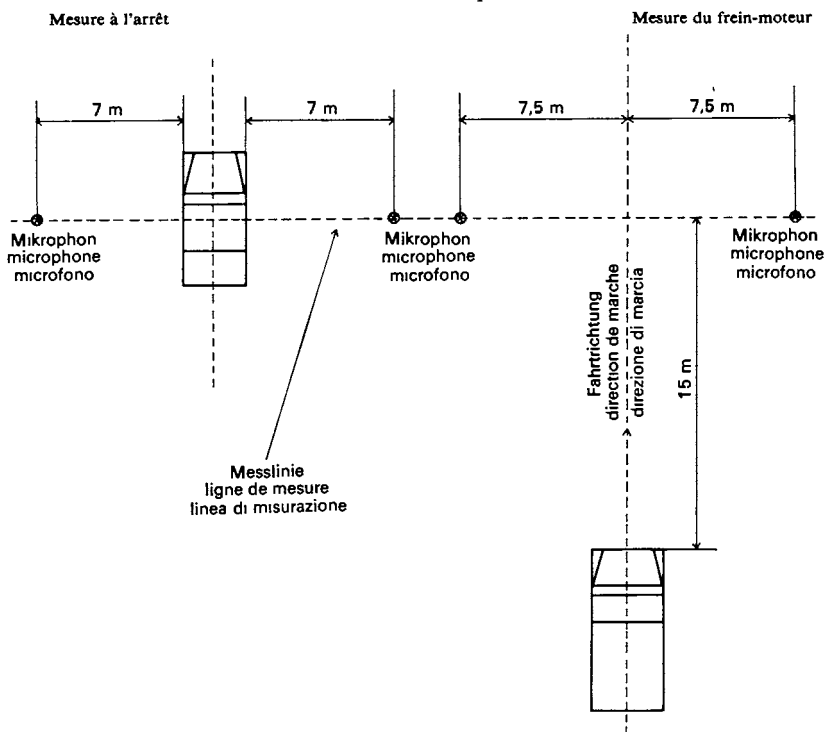
4. Bruits perturbateurs et influence du vent

Les bruits de l'environnement, c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que les mouvements de l'aiguille dus au vent doivent avoir au minimum 10 dB de moins que les bruits mesurés. Un dispositif de protection contre le vent peut être monté sur le microphone.

5. Position du microphone

Le microphone doit être placé sur un support à une hauteur de 1 m 20 $\pm$ 0,1 m au-dessus du sol, de manière que la direction de la plus grande sensibilité soit tournée vers la source de bruit; pour la mesure sur le véhicule en marche (mesure du frein-moteur), elle sera perpendiculaire à la direction du véhicule. Pour les mesures à l'arrêt, les microphones doivent être placés à droite et à gauche de l'axe du véhicule à une distance de 7 m $\pm$ 0,2 m de son bord. Pour les mesures du bruit causé par le frein-moteur, les microphones doivent être placés à droite et à gauche, à 7,5 m $\pm$ 0,20 m du milieu de la voie suivie par ce véhicule.

Position du microphone



6. Nombre de mesures et établissement du résultat

Dans chaque position du microphone, il faut effectuer au moins 2 mesures. Quand il s'agit d'expertises de types, chacune de ces mesures sera effectuée avec deux sonomètres différents. Il faut faire la moyenne des mesures enregistrées des deux côtés du véhicule mais, prise isolément, aucune des mesures ne doit dépasser de plus de 2 dB (A) la limite admise augmentée d'une éventuelle tolérance.

7. Tolérances

Une tolérance n'est pas admise pour les expertises de types. Pour les examens isolés de véhicules déjà homologués, ainsi que pour le contrôle subséquent de véhicules en circulation, il est admis une tolérance de 2 dB (A).

8. Conditions de fonctionnement du véhicule

8.1. Mesure du bruit à l'arrêt

Lorsque le plus grand bruit n'est pas provoqué par un régime plus bas, la mesure à l'arrêt est effectuée sans que le moteur soit mis sous charge:

- a. En règle générale avec le régime de la plus grande puissance utile (Annexe 2);
- b. Sur les voitures automobiles dont le rapport poids à vide / puissance utile maximale ne dépasse pas 10 kg/CV et sur les motocycles dont la cylindrée excède 200 cm³, à un régime correspondant aux $\frac{3}{4}$ de la plus grande puissance utile;
- c. Sur les véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 50 km/h, au régime nécessaire pour atteindre la vitesse maximale du véhicule chargé roulant en palier;
- d. Sur les véhicules dont le moteur est muni d'un régulateur de régime (par exemple avec moteur Diesel), au régime atteint après avoir actionné l'accélérateur à fond.

8.2. Mesure du frein-moteur

Le véhicule chargé doit rouler à 50 km/h, dans le rapport de vitesse qui permet de se rapprocher le plus possible du régime de la plus grande puissance. 15 m avant la ligne de mesure, le frein-moteur sera actionnée à fond. Il faut retenir le niveau de pression acoustique constaté au moment où le véhicule passe la ligne.

8.3. Bruit de l'échappement d'air des freins à air comprimé

Le bruit de l'échappement d'air est mesuré sur le véhicule à l'arrêt, à 7 m $\pm$ 0,2 m du bord du véhicule, le moteur tournant à vide.

9. Valeurs limites

Les valeurs limites ci-après ne peuvent être dépassées :

Genre du véhicule	Valeurs-limites en dB (A)
1. Cyclomoteurs	70
2. Motocycles légers et motocycles d'une cylindrée jusqu'à 50 cm ³	73
3. Motocycles:	
a. Dont la cylindrée dépasse 50 cm ³ (régime du moteur selon 8.1, a/c).....	82
b. Dont la cylindrée dépasse 200 cm ³ (régime du moteur selon 8.1, b)	82
4. Voitures automobiles légères:	
a. Avec moteur Diesel ou une puissance utile supérieure à 50 CV	82
b. Autres voitures automobiles légères	78
5. Voitures automobiles lourdes, tracteurs, voitures automobiles de travail, chariots à moteur, monoaxes et les moteurs d'appareils de travail fixés sur des véhicules:	
a. Avec une puissance utile supérieure à 240 CV	87
b. Autres véhicules	85
6. Bruit du frein-moteur	87
7. Bruit de l'échappement d'air	82

10. Cas spéciaux

Si le bruit provoqué par un véhicule est jugé très inconfortable bien qu'il ne dépasse pas les valeurs limites, ou s'il semble suffisamment amorti alors que les valeurs limites sont dépassées, le cas doit être soumis à la Division fédérale de la police qui prendra une décision en se fondant sur des mesures complémentaires (par exemple une analyse de fréquences, une mesure effectuée au passage du véhicule devant le sonomètre, selon la recommandation de l'ISO).

Annexe 5

Dimensions permettant de déterminer le nombre de places

A. Voitures automobiles en général

1. Hauteur intérieure

La hauteur libre mesurée du siège (sans charge) au plafond est de 85 cm au moins pour le conducteur et de 80 cm au moins pour les passagers.

2. Largeur des sièges

a. Siège du conducteur

En largeur, le conducteur doit disposer d'un espace libre d'au moins 65 cm sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les autocars d'écoliers, et d'au moins 60 cm sur les autres voitures automobiles.

b. Sièges des passagers

Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l'épaule (40 à 50 cm au-dessus du coussin du siège):

	Sièges avant	Sièges arrière
voitures automobiles légères	38 cm	38 cm
voitures automobiles lourdes	45 cm	38 cm
minibus et autocars	45 cm	42 cm
autocars d'écoliers	30 cm	30 cm

3. Distance du volant

Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du volant:

	2 places *	3 places *	4 places *
voitures automobiles légères .	63 cm	101 cm	
minibus et voitures automobi-			
les lourdes	72 cm	117 cm	162 cm
autocars d'écoliers	58 cm	88 cm	118 cm

(* Conducteur compris)

4. Distance entre les sièges

a. Mesuré 15 cm au-dessus du siège non chargé, l'espace libre entre les dossiers de deux sièges situés l'un derrière l'autre, ou entre l'avant d'un dossier et une paroi située devant le siège, doit être d'au moins

sur les minibus et les autocars avec	
– dossiers fixes	65 cm
– dossiers réglables	72 cm
sur les autres voitures automobiles,	
y compris les autocars d'écoliers	55 cm

- b. Lorsque deux sièges sont placés en face l'un de l'autre, l'espace libre entre leurs dossiers sera d'au moins 130 cm; sur les autocars d'écoliers, 100 cm suffisent.

5. *Mesurage*

- a. En mesurant la largeur des sièges (chiffre 2), il n'est pas nécessaire de tenir compte des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des épaules.
- b. Si des accoudoirs ou des coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, il faut mesurer uniquement la largeur qui reste encore utilisable.
- c. Il n'est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu'elles soient assez larges pour permettre notamment au conducteur d'être assis commodément et de n'être pas gêné dans la conduite du véhicule. Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le milieu du bord latéral du siège dépasse 10 cm, elle est déduite de la largeur totale.
- d. Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels), on ne doit pas fixer un nombre de places supérieur au nombre de sièges. Si l'espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 5 cm, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels entre lesquels se trouve un levier de commande (par exemple le frein à main).
- e. Dans des cas particuliers (leviers de commande assez longs, tunnel fortement proéminent de l'arbre de transmission, etc.), le nombre admissible des places pourra être réduit.
- f. Lorsqu'un siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que ni la hauteur libre ni la distance entre le siège avant et le siège arrière ne sont suffisantes, on peut autoriser une place.
- g. La distance entre des sièges réglables se détermine d'après leur position moyenne.

B. Dispositions spéciales pour les autocars et les minibus

1. *Disposition des sièges et accès*

- a. 4 places au plus peuvent être prévues les unes à côté des autres, y compris les éventuels strapontins, mais à l'exception des banquettes longitudinales et des sièges de la dernière rangée.
- b. Sur les autocars, un couloir longitudinal d'une largeur minimale de 24 cm doit subsister entre les sièges. On admet toutefois que les sièges soient déplacés légèrement vers le milieu du véhicule s'ils peuvent être remis en place facilement quand ils sont inoccupés.

- c. Les strapontins doivent pouvoir se relever facilement; un dispositif les maintiendra dans la position relevée, de manière que l'accès aux autres sièges soit aisé. Si des strapontins sont disposés devant des portières, le passage doit avoir une largeur de 40 cm au moins lorsque ceux-ci sont relevés.

2. *Places debout*

- a. Chaque passager transporté debout doit disposer d'une superficie d'au moins 0,17 m².
- b. Les espaces qui ne sont pas destinés à transporter des passagers, comme les marches, la place réservée au personnel de service etc. ne sont pas comptés lors du calcul du nombre des places debout.
- c. Ne seront pas déduites de l'espace utile les installations qui ne font pas sur la paroi du véhicule une saillie supérieure à 12 cm et qui ne s'élèvent pas à plus de 40 cm du plancher (par exemple: passage de câbles, tuyauterie de chauffage), ainsi que la projection au sol des barres d'appui.
- d. L'espace situé devant des sièges ne peut être utilisé pour les places debout qu'à partir d'une distance de 62 cm mesurée depuis le dossier à 15 cm au-dessus du siège.
- e. Lorsque des marches ou des portes partagent l'intérieur du véhicule, chaque partie doit être considérée isolément.

Annexe 6**Parties dangereuses des véhicules****1. Parties inutiles**

Les figurines ornementales placées sur le capot ou les pare-boue, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de trois-quarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de manière qu'un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se plient sous une légère pression et ne présentent ainsi aucun danger.

Les motifs ornementaux dont la hauteur au-dessus de la surface environnante de la carrosserie dépasse 3 cm sont tolérés s'ils sont aussi larges que hauts, s'ils sont arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» ne présentant aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n'atteint pas 3 cm sont autorisés s'ils ne présentent pas d'arêtes vives, de pointes, de crochets ou de saillies.

2. Les parties nécessaires ou utiles

Doivent répondre aux exigences suivantes :

- a. Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes vives, des crochets et des saillies; l'extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l'arrière.
- b. Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir basculer sous une légère pression. Les antennes doivent être suffisamment flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur pointe doit être protégée par un bouton etc.
- c. Les visières surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives. Il est interdit de fixer après-coup des visières de métal ou de tout autre matériau dur.
- d. Les chapeaux de roues avec écrous à ailettes sont admis seulement s'ils ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes servant de simple motif ornemental sont interdits.
- e. Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s'ils sont placés dans le sens de la marche. L'extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
- f. Il est interdit de fixer après coup sur le pare-brise des visières contre l'éblouissement solaire. Sur les déflecteurs à air ou à pluie qui se trouvent

aux fenêtres ou sur le toit, le bord avant et le bord latéral doivent être arrondis (rayon : 2,5 mm) ou munis d'une protection de caoutchouc correspondante. Le matériel des déflecteurs à insectes fixés sur le capot doit être élastique.

- g. Les pare-chocs et leurs butoirs ne présenteront aucune pointe ou arête vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
- h. Les barres d'attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d'ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l'avant. S'ils dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils seront recouverts de manière efficace.
- i. Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne présenteront pas de pointes, de parties effilées ou d'arêtes vives. S'ils dépassent de plus de 10 cm la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu'à 1 m 80 de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression.

3. *Forme de la carrosserie*

La carrosserie ne doit présenter aucune pointe, arête vive ou saillie pouvant augmenter notablement le risque de blesser des personnes, notamment des piétons ou des cyclistes, en cas de collision frontale, latérale ou par l'arrière.

Annexe 7

Feux, clignoteurs de direction et catadioptres

A. Couleur

I. Les feux doivent avoir les couleurs suivantes:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dispositifs dirigés vers l'avant | |
| a. Feux | blanc ou jaune |
| b. Catadioptres en général | blanc |
| c. Catadioptres des remorques de cycles et catadioptres fixés aux pédales | orange |
| d. Clignoteurs de direction et avertisseurs de panne clignotants | blanc ou orange |
| 2. Dispositifs dirigés vers l'arrière | |
| a. Feux-stop, clignoteurs de direction et avertisseurs de panne clignotants | rouge ou orange |
| b. Catadioptres des remorques de cycles et catadioptres fixés aux pédales | orange |
| c. Feux de recul | blanc ou orange |
| d. Eclairage de la plaque | blanc |
| e. Autres feux et catadioptres | rouge |
| 3. Catadioptres et feux de gabarit visibles latéralement, ainsi que les feux d'avertissement fixés dans les portières | rouge ou orange |
| 4. Lampes de travail et dispositif d'éclairage des panneaux de parcours et de destination | blanc ou orange |
| 5. Enseigne lumineuse des taxis, lampes de panne, feux de danger et signe distinctif des véhicules de médecin | orange |
| 6. Feux bleus des véhicules prioritaires | bleu |

II. Caractéristiques colorimétriques

La lumière produite par les projecteurs colorés doit être examinée au moyen d'une lampe prévue par le constructeur, sous tension nominale. La lumière de couleur réfléchie par un catadioptre doit provenir d'une lumière incidente blanche à une température de couleur de 2850° Kelvin. Les couleurs contenues dans ces lumières n'excéderont pas, dans le système de référence CIE (Comité international de l'éclairage des automobiles), les limites indiquées ci-après:

Blanc

limite vers le bleu	: $x \geq 0,310$
limite vers le jaune	: $x \leq 0,500$
limite vers le vert	: $y \leq 0,150 + 0,640 x$
limite vers le vert	: $y \leq 0,440$
limite vers le pourpre	: $y \geq 0,050 + 0,750 x$
limite vers le rouge	: $y \geq 0,382$

Jaune (jaune sélectif)

limite vers le rouge	: $y \geq 0,138 + 0,580 x$
limite vers le vert	: $y \leq 1,29 x - 0,100$
limite vers le blanc	: $y \geq -x + 0,966$
limite vers la valeur spectrale	: $y \leq -x + 0,992$
(pour les feux de brouillard:	
limite vers le blanc	: $y \geq -x + 0,940$ et $y = 0,440$)

Orange (jaune-auto)

limite vers le jaune	: $y \leq 0,429$
limite vers le rouge	: $y \geq 0,398$
limite vers le blanc	: $z \leq 0,007$

Rouge

limite vers le jaune	: $y \leq 0,335$
limite vers le pourpre	: $z \leq 0,008$

Bleu (pour véhicules prioritaires)

limite vers le vert	: $y = 0,650 + 0,805 x$
limite vers le blanc	: $x = 0,400 - y$
limite vers le pourpre	: $x = 0,133 + 0,600 y$

B. Surface de la plage éclairante

1. La plage éclairante de chaque dispositif aura une surface de:

a. 40 cm² au minimum pour:

- les feux de position, les feux rouges et les feux-stop, les catadioptrés et les clignoteurs de direction des voitures automobiles lourdes à l'exception des clignoteurs latéraux complémentaires fixés sur les voitures équipées également de clignoteurs à l'avant et à l'arrière;

- les feux rouges et les feux-stop, les clignoteurs de direction et les catadioptrés avant des remorques dépassant 1 m 80 de largeur;
- les catadioptrés des véhicules automobiles agricoles et les catadioptrés avant des remorques agricoles;

b. 20 cm² au minimum pour:

- les feux de position, les feux rouges et les feux-stop, les catadioptrés et les clignoteurs de direction des voitures automobiles légères, des motocycles, des monoaxes et des voitures à bras équipées d'un moteur (à l'exception des clignoteurs latéraux complémentaires fixés sur les voitures équipées également de clignoteurs à l'avant et à l'arrière);
- les feux rouges et les feux-stop, les clignoteurs de direction et les catadioptrés avant des remorques dont la largeur ne dépasse pas 1 m 80;
- les catadioptrés fixés à l'avant des véhicules à traction animale;

c. 10 cm² au minimum pour les feux de gabarit de tous les véhicules et pour les catadioptrés des cycles et des cyclomoteurs;

d. 5 cm² au minimum pour les catadioptrés fixés aux pédales des cycles;

e. 80 cm² pour les feux bleus et les feux orange de danger.

2. Pour déterminer les dimensions des feux et catadioptrés, il faut mesurer leur surface de projection dans la direction prescrite pour le dispositif. Lorsque la surface de la plage éclairante est inférieure de 20 pour cent aux normes prévues, le dispositif ne fera pas l'objet de contestation si son intensité lumineuse correspond aux prescriptions.

C. Distance du bord du véhicule

1. Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux rouges, des feux de brouillard, des feux de virage et des catadioptrés doit se trouver à 40 cm au maximum du bord latéral des parties les plus larges de la carrosserie.

2. Si, en raison de la construction ou de l'usage d'un véhicule, les feux de gabarit ne peuvent être installés aux endroits situés le plus à l'extérieur, l'extrémité de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 10 cm du bord du véhicule.

3. Les feux de stationnement proprement dits doivent être montés sur les côtés du véhicule, le plus à l'extérieur possible, de manière qu'ils soient bien visibles de l'avant et de l'arrière.

4. Sur les voitures automobiles, l'espace compris entre les plages éclairantes des feux de croisement doit avoir au moins 60 cm; il en va de même pour les clignoteurs de direction sur les voitures automobiles et les remorques.

5. Sur les motocycles, l'espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction atteindra au minimum :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pour les clignoteurs disposés selon le schéma I | 56 cm |
| b. Pour les clignoteurs disposés selon le schéma II | – à l'avant 34 cm |
| | – à l'arrière 24 cm |

D. Distance du sol

1. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à

- a. 50 cm du sol pour les feux de croisement ;
- b. 40 cm du sol pour les feux de position, les feux rouges, les feux-stop, les feux de gabarit et de stationnement, ainsi que pour les clignoteurs de direction et les catadioptrés ;
- c. 25 cm du sol pour les feux de brouillard, de virage et de recul.

2. Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à

- a. 120 cm du sol pour les feux de croisement, de brouillard, de virage et de recul ;
- b. 150 cm du sol pour les feux de position, les feux rouges, les feux-stop, les feux de stationnement et les clignoteurs de direction ;
- c. 400 cm du sol pour les feux de gabarit, les feux orange de danger et les feux bleus ;
- d. 90 cm du sol pour les catadioptrés.

3. En ce qui concerne les feux, les catadioptrés et les clignoteurs de direction encastés dans la carrosserie, une tolérance de 10 pour cent est admise tant pour la hauteur maximale que pour la hauteur minimale. Lorsque, pour des raisons techniques ou d'emploi, les feux ne peuvent être placés à la hauteur prescrite sur certains véhicules, notamment les voitures automobiles de travail, les dispositifs doivent être montés le plus près possible de cette hauteur.

E. Eclairage et intensité lumineuse

1. Feux de route

Pour les feux de route, l'éclairage en LUX, mesuré à 25 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Seules les valeurs maximales seront observées pour les feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut excéder 40 km/h.

Lieu de mesure	Voitures automobiles	Motocycles	
		cylindrée > 200 cm ³	cylindrée ≤ 200 cm ³
Centre du faisceau lumineux.....	min. 32	min. 16	min. 8
1,125 m à gauche ou à droite du centre	min. 16	min. 8	min. 4
2,25 m à gauche ou à droite du centre	min. 4	min. 2	min. 1
maximum pour tous les feux de route ensemble	480	240	240

2. Feux de croisement, de brouillard et de virage

Pour les feux de croisement, de brouillard et de virage, l'éclairement en LUX, mesuré à 25 m de distance, doit se trouver dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n'est pas nécessaire que les feux de brouillard et de virage atteignent les valeurs minimales. Les feux de croisement des véhicules dont la vitesse n'excède pas 25 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles. Les valeurs maximales ne seront pas dépassées.

Lieu de mesure	Voitures automobiles	Motocycles	
		cylindrée > 200 cm ³	cylindrée ≤ 200 cm ³
20 cm au-dessous de la coupure dans l'axe vertical du projecteur et jusqu'à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans un espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse)	min. 2	min. 1	min. 0,75
Au-dessus d'une ligne horizontale située à gauche de l'axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite ..	max. 1,2	max. 1,2	max. 1,2

3. *Feux de position, feux rouges, feux-stop, feux de gabarit et de stationnement, ainsi que clignoteurs de direction*

Genre du dispositif	Intensité lumineuse en candélas dans l'axe de référence	
	minimum	maximum
<i>Feux de position; feux de gabarit et de stationnement</i> dirigés vers l'avant.....	4	60
<i>Feux rouges</i> ¹⁾ , ainsi que les <i>feux de gabarit et de stationnement</i> dirigés vers l'arrière	2	12
<i>Feux-stop</i> ¹⁾		
– à un niveau d'intensité lumineuse.....	40	100
– à deux niveaux d'intensité lumineuse:		
de jour	130	520
de nuit	30	80
<i>Clignoteurs de direction</i>		
a. A l'avant	175	700
b. A l'arrière:		
– à un niveau d'intensité lumineuse	50	200
– à deux niveaux d'intensité lumineuse:		
de jour	175	700
de nuit	40	120
c. Sur les côtés:		
– selon le schéma I:		
vers l'avant	175	700
vers l'arrière.....	50	200
– selon le schéma III:		
vers l'avant	175	700
vers l'arrière.....	0,3	200
– selon le schéma IV	0,3	200
¹⁾ Si des feux rouges et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l'intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu rouge		

4. Catadioptres

L'intensité de la lumière réfléchie pour 1 LUX de lumière incidente blanche à une température de couleur de 2850° Kelvin doit atteindre les valeurs suivantes exprimées en millicandelas (mcd):

Genre du catadioptre	Angle d'observation ¹⁾	Intensité de la lumière réfléchie en mcd pour un angle d'éclairage ²⁾			
		vertical horizontal	0° 0°	± 10° 0°	± 5° ± 20°
Catadioptre triangulaire des remorques.....	20' 1° 30'		150 7,5	75 3,75	75 3,75
Autres catadioptres des véhicules automobiles et des remorques...	20' 1° 30'		100 5	50 2,5	50 2,5
¹⁾ Angle d'observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d'observation ²⁾ Angle d'éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l'axe du catadioptre					

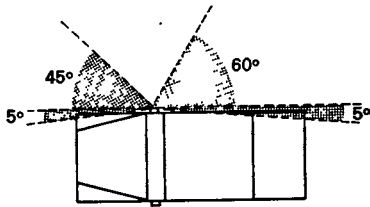
5. Le Département fédéral de justice et police peut établir des exigences plus précises pour l'expertise des types de feux et de catadioptres (art. 81, 5^e al.).

F. Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction

Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que soient respectés les angles de visibilité horizontaux qui y sont indiqués. Sur tous les genres de véhicules, l'angle de visibilité vertical doit être d'au moins 15° au-dessus et au-dessous du plan horizontal.

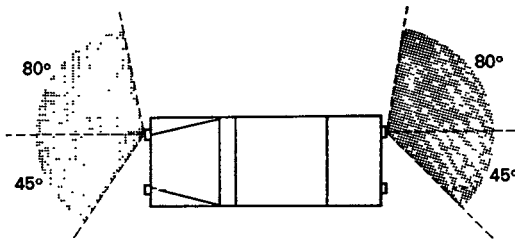
1. Voitures automobiles

Schéma I



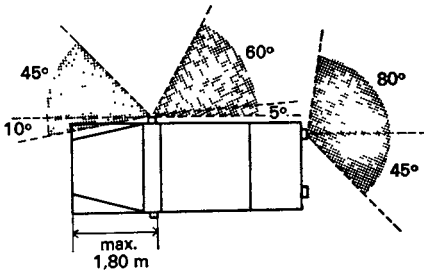
Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 4 m

Schéma II



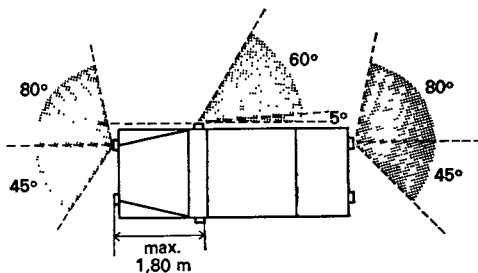
Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 6 m

Schéma III



Valable pour les véhicules de n'importe quelle longueur. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,8 m au plus

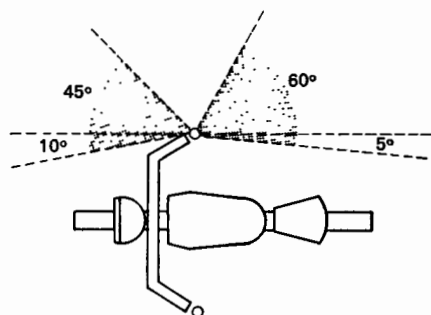
Schéma IV



Valable pour les véhicules de n'importe quelle longueur. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,8 m au plus

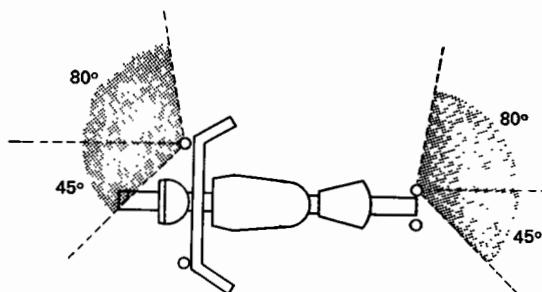
2. Motocycles

Schéma I



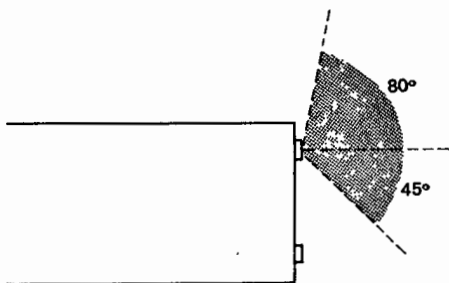
Distance minimale entre les
clignoteurs: 56 cm

Schéma II



Distance minimale entre les
clignoteurs:
à l'avant: 34 cm
à l'arrière: 24 cm

3. Remorques



G. Angle de visibilité des feux de position, feux rouges, feux-stop, feux de gabarit et de stationnement

Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité verticaux doivent être d'au moins 15° au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Les angles de visibilité horizontaux doivent correspondre aux schémas suivants :

Schéma I Pour les feux de position, les feux rouges et les feux de gabarit

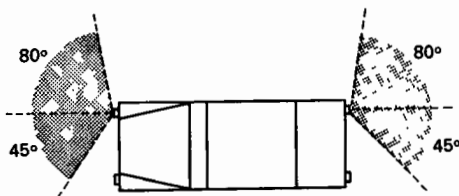


Schéma II Pour les feux-stop

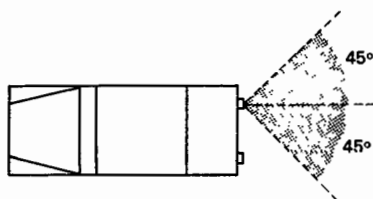
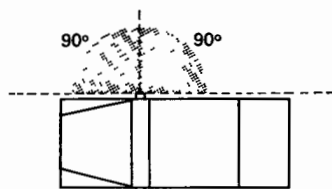


Schéma III Pour les feux de stationnement



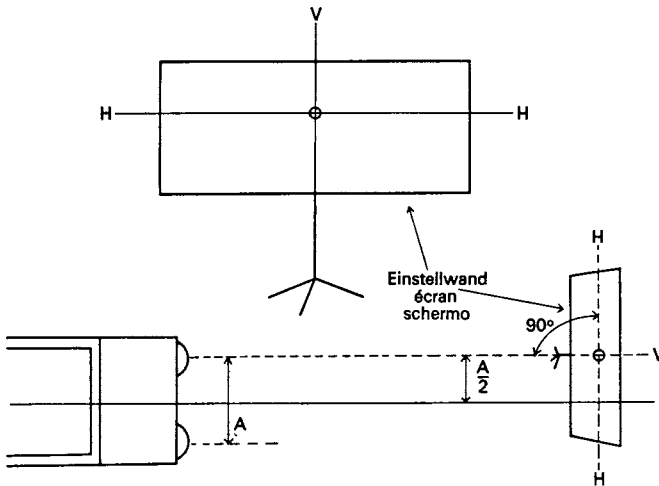
H. Réglage

I. Généralités

1. Pour procéder au réglage des feux, il faut utiliser soit un écran mat et clair, d'une largeur d'un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant l'image telle qu'elle serait représentée sur un écran distant de 10 m.

2. Le véhicule se trouvera sur un sol plat et ses pneumatiques devront avoir la pression prescrite; les roues avant seront parallèles à l'axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d'un régulateur automatique du niveau, le réglage se fera jusqu'à ce que la position définitive soit atteinte.

3. La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol que le filament du projecteur contrôlé et la ligne verticale doit être à la même distance de l'axe longitudinal du véhicule que le filament dont il s'agit.



II. Feux de route

1. Le réglage des feux de route ne sera effectué que s'il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c'est-à-dire :

- lorsque les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement : réglage en hauteur et sur les côtés;
- lorsque les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques : réglage seulement sur les côtés.

2. Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale et 5 pour cent plus bas que la ligne horizontale si l'écran est à 7,5 m de distance.

III. Feux de croisement, de brouillard et de virage

1. La charge du véhicule et la distance de l'écran se déterminent d'après le tableau suivant :

Catégorie de véhicule	Charge	Distance de l'écran de réglage pour	
		les feux de croisement européens, les feux de brouillard et de virage	les feux de croisement américains
Voitures de tourisme	1 personne sur le siège arrière	5 m	7,5 m
Autocars et minibus	vides	5 m	7,5 m
Camions et voitures de livraison	pleine charge	5 m	7,5 m
	vides	3 m	5 m
Tracteurs	avec remorque à 1 essieu en pleine charge	5 m	7,5 m
	dans les autres cas	3 m	5 m
Motocycles	1 personne par siège	6 m	9 m
Véhicules à moteur dont l'éclairage porte à 30 m et répond aux exigences de l'art. 47, 2° al., lettre f		3 m	

En raison de la distance très réduite de l'écran, la coupure peut présenter au centre un renflement; il faut par conséquent régler le feu en tenant compte notamment des côtés de la coupure.

Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de telle manière que l'inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est complètement chargé à l'avant et vide à l'arrière.

Pour des raisons d'opportunité, on peut adopter une distance uniforme de l'écran; elle ne doit pas être inférieure à 5 m. La différence entre la coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que l'inclinaison des feux soit correcte.

2. La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de brouillard et de virage,

la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens,

le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains

doivent se trouver 10 pour cent plus bas que la ligne horizontale.

3. Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route lorsqu'il s'agit de feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, s'il s'agit de feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et de virage, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la ligne verticale.

IV. Feux de recul réglables

Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l'écran est distant de 7,5 m.

Annexe 8**Déparasitage des véhicules à moteur****1. Portée du déparasitage et mode de contrôle**

1.1. Le déparasitage est obligatoire pour le système d'allumage à haute tension des moteurs à essence. Il n'est pas nécessaire de contrôler les véhicules équipés d'un récepteur radiophonique lorsque le fonctionnement du moteur ne gêne pas la réception par radio.

1.2. Un examen complet (chiffre 2) doit être effectué lors de l'expertise du type de véhicule, s'il ne ressort pas des documents à disposition que les prescriptions ont été observées.

1.3. L'examen simplifié (chiffre 3) doit être effectué notamment lors de la surveillance des véhicules en circulation.

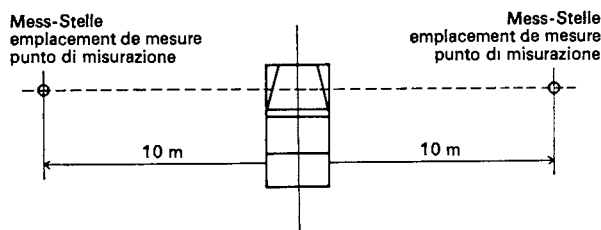
1.4. Un contrôle visuel (chiffre 4) suffit lors de l'immatriculation de véhicules neufs et lors du contrôle subséquent des véhicules en circulation. Dans le doute, on procédera toutefois à un examen complet ou simplifié.

2. Examen complet**2.1. Appareils de mesure**

L'intensité du champ perturbateur est décelée au moyen d'un récepteur de mesure agréé par les PTT et muni d'une antenne dipôle simple. L'appareil doit correspondre à la spécification donnée dans la publication n° 2 du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR).

2.2. Emplacement et méthode de mesure

Les mesures doivent être effectuées sur un terrain plat, dépourvu d'obstacles susceptibles de réfléchir les ondes dans un cercle d'au moins 20 m de diamètre. Le centre du dipôle doit être placé latéralement au moteur, à une distance de 10 m du véhicule et se trouver à 3 m au-dessus du sol. Les mesures doivent être faites de chaque côté du véhicule, le dipôle se trouvant dans une position horizontale, puis dans une position verticale.



2.3. Conditions de fonctionnement du véhicule lors des mesures

Le moteur doit être chaud et tourner à un régime de 2500 t/min. s'il n'a qu'un cylindre et de 1500 t/min. s'il en a plusieurs. Tous les éléments non nécessaires à l'entraînement du véhicule doivent être déclenchés.

2.4. Conditions à observer pour les mesures; valeurs limites

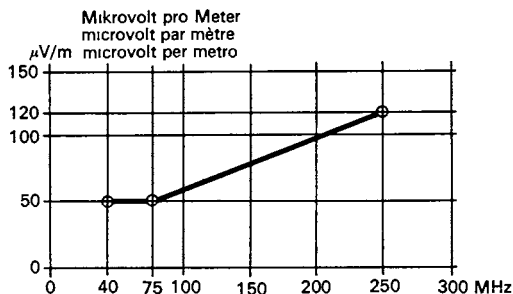
(Ces normes correspondent à l'ordonnance du Département des transports et communications et de l'énergie, du 27 avril 1966, et aux Recommandations internationales n° 18/1 du CISPR; Stockholm 1964.)

2.4.1. Les contrôles ne seront pas effectués sous la pluie, ni pendant 10 minutes après la fin de la pluie.

2.4.2. L'intensité du champ perturbateur, mesurée lorsque le moteur est arrêté, doit être au moins 3 fois plus basse, pour chaque fréquence, que celle mesurée lorsque le moteur est en marche.

2.4.3. Les mesures doivent être faites aux fréquences suivantes: 45, 65, 90, 150, 180 et 220 Megahertz (MHz), avec une tolérance de ± 5 MHz.

2.4.4. Le déparasitage d'un véhicule est suffisant lorsque les valeurs suivantes en $\mu\text{V/m}$ ne sont dépassées en aucune position de contrôle et à aucune fréquence.



3. Examen simplifié

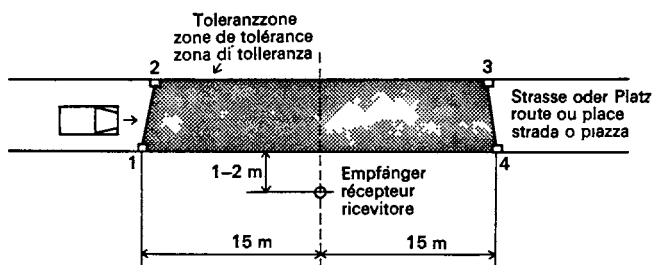
La mesure consiste à comparer l'intensité du champ perturbateur produit par le véhicule contrôlé, à la fréquence de 90 MHz, et celle du champ produit par un générateur d'impulsions réglé à la limite admissible.

3.1. Appareil de mesure

L'équipement se compose d'un générateur de référence et d'un récepteur à seuil de sensibilité réglable répondant aux exigences de la Direction générale des PTT.

3.2. Emplacement et méthode de mesure

Les mesures doivent être faites sur une route en palier, à un endroit dépourvu d'obstacles susceptibles de réfléchir les ondes dans un cercle d'au moins 20 m de diamètre autour du récepteur. Celui-ci sera placé entre 1 et 2 m du bord de la chaussée. On ajuste le seuil d'audibilité du récepteur de manière à pouvoir délimiter au moyen du générateur de référence une zone de tolérance d'environ 30 m de long. Les points 1, 2, 3 et 4 sont les positions extrêmes du générateur au-delà desquelles il n'est plus audible à la sortie du récepteur.



3.3. Conditions de marche du véhicule lors des mesures

Les mesures sont effectuées au passage du véhicule, quelles que soient les conditions de marche.

3.4. Mesure et évaluation

Si les véhicules contrôlés au passage provoquent des parasites dans les écouteurs alors qu'ils se trouvent hors de la zone de tolérance, leur déparasitage n'est pas considéré comme suffisant. Le déparasitage doit être amélioré et faire l'objet d'un nouveau contrôle.

4. Contrôle visuel

Le déparasitage est présumé suffisant lorsqu'un contrôle visuel permet d'établir que le système d'allumage est équipé des dispositifs de déparasitage prévus au tableau A, et combinés selon le tableau B.

Tableau A: Dispositifs de déparasitage

Côté bougie	Côté distributeur
A. Coiffe avec résistance incorporée	1. Tête de distributeur avec résistance incorporée dans la prise centrale du distributeur
B. Coiffe de bougie blindée avec résistance incorporée	2. Doigt du distributeur avec résistance incorporée
C. Bougie antiparasite à résistance incorporée	3.1. Tête du distributeur avec une résistance insérée dans chaque sortie, ou 3.2. Manchon résistant monté dans chacun des câbles aboutissant au distributeur
D. Fil d'allumage antiparasite entre la bougie et le distributeur ainsi qu'entre le distributeur et la bobine d'allumage	
<i>Conditions exigées:</i> 1. <i>Pour les coiffes de bougie avec résistance incorporée:</i> Le blindage de la coiffe doit entourer la résistance sur tout ou partie de sa longueur: il doit faire contact avec le fourreau métallique de la bougie sur tout le pourtour de celui-ci. 2. <i>Pour la tête de distributeur:</i> En ce qui concerne la coiffe antiparasite, la résistance doit pénétrer le plus loin possible dans les bornes du distributeur. Des résistances montées dans la tête du distributeur sont préférables. Il faut placer les manchons antiparasites de telle sorte que la portion du câble visible, côté distributeur, ne dépasse pas 10 mm.	

Tableau B: Combinaisons admises pour le déparasitage

Genre du véhicule	L'une des combinaisons suivantes est admise ¹⁾
1. Véhicules n'ayant pas de distributeur d'allumage:	
1.1. Avec carrosserie métallique...	A, B, C
1.2. Sans carrosserie métallique...	B, C
2. Véhicules munis d'un distributeur d'allumage:	
2.1. Avec carrosserie métallique...	A+2, A+3, B+1, B+2, B+3, C+1, C+2, C+3, D
2.2. Sans carrosserie métallique...	B+2 + 3, B+D, C+2 + 3, C+D
¹⁾ Les lettres correspondent au côté «bougies», les chiffres correspondent au côté «distributeur» selon le tableau A	

Annexe 9

Avertisseurs acoustiques et dispositifs d'alarme

1. Conditions de mesure

Le microphone sera placé à 7 m devant le véhicule, à une hauteur située entre 0,5 et 1,5 m du sol; en ce qui concerne les appareils, le réseau de pondération, le lieu de mesure, les bruits perturbateurs et l'influence du vent, il faut appliquer les dispositions relatives à la mesure du bruit causé par les véhicules à moteur (annexe 4).

Lors de la mesure, l'avertisseur électrique sera alimenté par une batterie complètement chargée et le moteur sera arrêté; sur les véhicules sans batterie, le moteur doit tourner à un nombre de tours correspondant à environ 50 pour cent du régime de la puissance maximale. Les dispositifs fonctionnant à l'air comprimé seront mesurés à la pression normale. Le temps de réponse des dispositifs doit être court; à des températures entre -20°C et $+60^{\circ}\text{C}$, le son de ces dispositifs ne doit pas se modifier notablement.

2. Avertisseurs acoustiques obligatoires (art. 34, 1^{er} al.)

a. L'intensité sonore atteindra les valeurs suivantes, mais ne devra pas dépasser 104 dB (A):

- voitures automobiles en général 90 dB (A)
- véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h et
motocycles avec batterie 80 dB (A)
- motocycles et monoaxes sans batterie 76 dB (A)

b. Les fréquences fondamentales déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 250 et 630 Hz; l'intensité sonore des harmoniques doit être supérieure, dans la bande de fréquences allant de 1800 à 3550 Hz, à l'intensité obtenue dans les bandes de fréquences plus élevées, puis retomber progressivement. Font exception les avertisseurs imitant le bruit de crécelle et actionnés par courant alternatif sur les véhicules sans batterie.

3. Avertisseurs à 2 sons alternatifs pour véhicules prioritaires (art. 34, 2^e al.)

a. L'intensité sonore de chaque son se situera entre 100 dB (A) et 115 dB (A).

b. Les fréquences fondamentales déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 360 et 630 Hz et le rapport de fréquences entre les deux sons doit être de 3:4 (tolérance: -3 et $+7\%$).

c. La durée d'un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 sec. Chaque fois que l'avertisseur est actionné, le cycle de sons doit se dérouler en entier. Il peut rester branché sans

interruption. Les sons se suivront de manière rythmique et ne devront pas se superposer. Une pause éventuelle entre la succession des sons ne dépassera pas 0,8 sec.

4. Avertisseurs à 3 sons alternatifs pour véhicules postaux (art. 34, 2^e al.)

a. L'intensité sonore mesurée sur toute la gamme des 3 sons variera entre 90 dB (A) et 104 dB (A).

b. Les 3 sons alternatifs seront: do dièze, mi et la (correspondant aux fréquences 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ± 5 pour cent.

5. Dispositifs d'alarme (art. 34, 3^e al.)

a. L'intensité sonore des 2 sons additionnés sera de 90 dB (A) au minimum et de 104 dB (A) au maximum.

b. Jugée à l'oreille, la fréquence de base doit se situer entre 250 et 630 Hz et le rapport de fréquences entre les deux sons doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5).

c. La durée du son aigu et de la pause qui suit sera de 0,8 à 1,2 sec., le son pouvant durer 30 à 70 pour cent de ce temps.

Annexe 10

Disques et signes

1. *Disque indiquant la largeur*
(art. 10, 1^{er} al., et art. 61, 1^{er} al.)



Diamètre du disque 20 cm
Largeur du bord rouge 2,5 cm

Grands chiffres:
hauteur 8 cm
largeur 4 cm
épaisseur du trait 1,0 cm

Petits chiffres:
hauteur 5 cm
largeur 2,3 cm
épaisseur du trait 0,6 cm

2. *Disque indiquant la vitesse maximale*
(art. 47, 4^e al.)



3. *Disque pour les véhicules d'invalides*
(art. 36, 4^e al.)



Le fond est jaune
Diamètre extérieur 12 cm
Largeur de la bande noire 0,6 cm
Côté du triangle équilatéral noir placé au milieu 6 cm
Diamètre des 3 points noirs 3 cm

4. *Disque pour les véhicules de conducteurs durs d'oreille ou sourds*
(art. 36, 4^e al.)



5. *Signe distinctif de nationalité* (art. 11, 4^e al., et art. 61, 4^e al.)

Le signe suisse de nationalité se compose des deux grandes lettres latines «CH». Les lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de couleur blanche, l'axe principal de l'ellipse étant horizontal.



Dimensions minimales:	
Hauteur de l'ellipse.....	11,5 cm
Largeur de l'ellipse.....	17,5 cm
Hauteur des lettres.....	8 cm
Largeur des lettres.....	4 cm
Epaisseur du trait.....	1 cm

6. *Signe pour véhicules à moteur servant à des courses d'apprentissage* (art. 27, 1^{er} al., OCR)

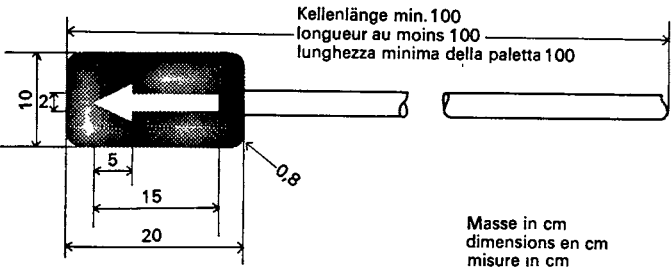
La plaquette carrée sera placée, à l'arrière du véhicule, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche.



	Dimensions de la plaquette «L» pour:	
	Voitures automobiles	Motocycles
Côté du carré	16 cm	12 cm
Hauteur du «L»	10 cm	8 cm
Largeur du «L»	6 cm	5 cm
Epaisseur du trait	2 cm	1,5 cm

7. *Palette de direction* (art. 36, 4^e al.)

La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être en matière réfléchissante.



Annexe 11**Accessoires et objets d'équipement soumis à l'expertise des types**

(Art. 80 et 81)

1. Feux

Dispositifs d'éclairage obligatoires et facultatifs;
Dispositifs destinés à enclencher ou déclencher automatiquement les feux;
Dispositifs anti-éblouissants ou propres à modifier l'efficacité lumineuse;
Dispositifs réfléchissants (lentilles, matières adhésives réfléchissantes).

2. Avertisseurs

Signaux de panne et lampes de panne;
Avertisseurs de panne à feux clignotants;
Clignoteurs de direction;
Avertisseurs acoustiques, obligatoires ou facultatifs.

3. Accessoires complémentaires

Rétroviseurs;
Tachygraphes;
Disques d'enregistrement pour tachygraphes;
Chaînes à neige et dispositifs antidérapants;
Pièces décoratives et accessoires de carrosserie destinés à être montés subséquentement;
Dispositifs permettant de bloquer ou de combiner les commandes pour l'accélération, le freinage et l'embrayage;
Dispositifs d'échappement;
Equipements de secours pour véhicules transportant en citerne des liquides dangereux;
Extincteurs.

4. Accessoires à expertiser d'après les documents appropriés

Dispositifs d'attelage pour véhicules articulés;
Partie du dispositif d'attelage se fixant sur la voiture motrice des véhicules dont la vitesse dépasse 40 km/h;
Dispositifs d'attelage sans jeu (parties se fixant sur la voiture motrice et sur la remorque);
Dispositifs d'accouplement des conduites de freinage.

5. Feux, catadioptrés et génératrices pour cycles.